F.ITM302 · СИСТЕМ БА СҮЛЖЭЭНИЙ УДИРДЛАГА

SCP / SFTP / rsync ашигласан файл дамжуулалт ба synchronization

Linux орчинд аюулгүй файл шилжүүлэх, хуулбарлах, зөрүүг нөхөх арга



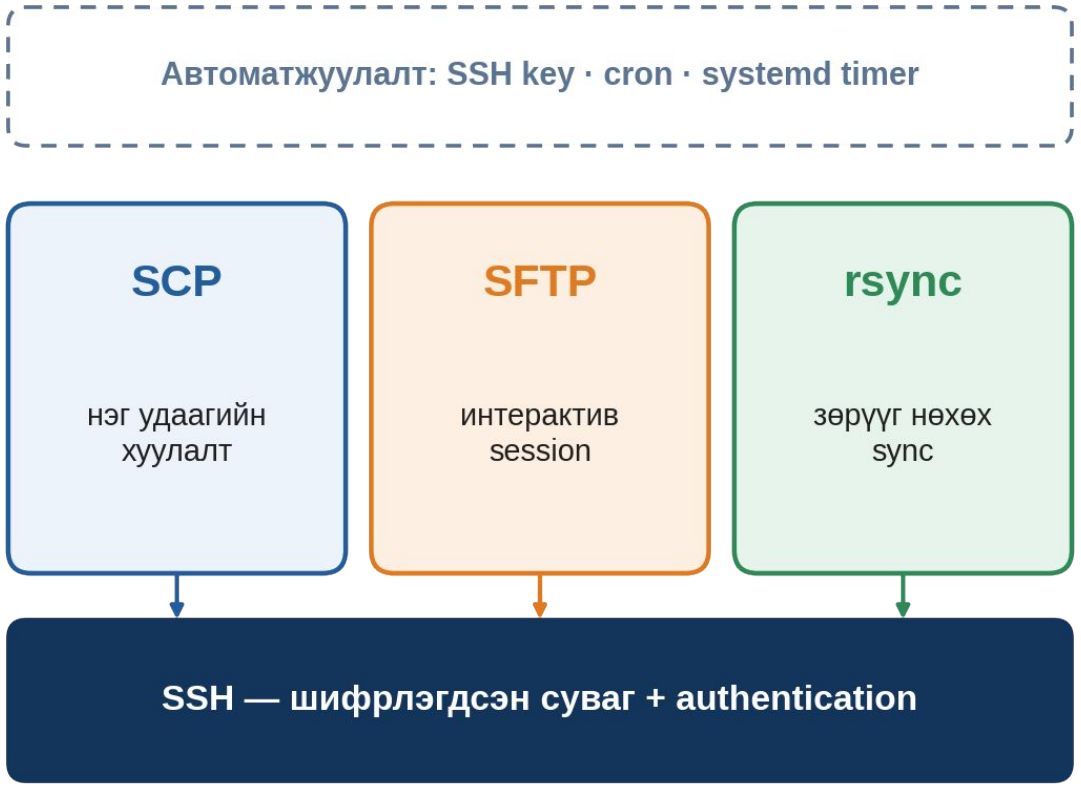
2026 · Лекц 6

Товчлол	Бүтэн нэр	Монгол тайлбар
SCP	Secure Copy Protocol	Аюулгүй файл хуулах протокол
SFTP	SSH File Transfer Protocol	SSH-д суурилсан файл дамжуулах протокол
SSH	Secure Shell	Алсын компьютерт аюулгүй холбогдох протокол
TCP	Transmission Control Protocol	Өгөгдлийг найдвартай дамжуулах протокол
IP	Internet Protocol	Сүлжээн дэх төхөөрөмжийн хаяглалтын протокол
FTP	File Transfer Protocol	Файл дамжуулах протокол
rsync	Remote Synchronization	Алсын системтэй өгөгдөл synchronization хийх хэрэгсэл
DNS	Domain Name System	Домэйн нэрийг IP хаягт хөрвүүлэх систем
ACL	Access Control List	Хандалтын удирдлагын жагсаалт
UID	User Identifier	Хэрэглэгчийн таних дугаар

Товчлол	Бүтэн нэр	Монгол тайлбар
GID	Group Identifier	Бүлгийн таних дугаар
MITM	Man-in-the-Middle	Дундаас нь холбогдон мэдээлэлд халдах халдлага
CPU	Central Processing Unit	Төв боловсруулах төхөөрөмж
SLA	Service Level Agreement	Үйлчилгээний түвшний гэрээ
VM	Virtual Machine	Виртуал машин
API	Application Programming Interface	Програм хоорондын харилцах интерфейс
PID	Process Identifier	Процессын таних дугаар
ACL	Access Control List	Файл, лавлахын нарийвчилсан эрхийн жагсаалт
I/O	Input/Output	Оролт/гаралт
SSL	Secure Sockets Layer	Сүлжээний шифрлэлтийн хуучин протокол
TLS	Transport Layer Security	Сүлжээний аюулгүй шифрлэлтийн протокол

Суралцахуйн үр дүн

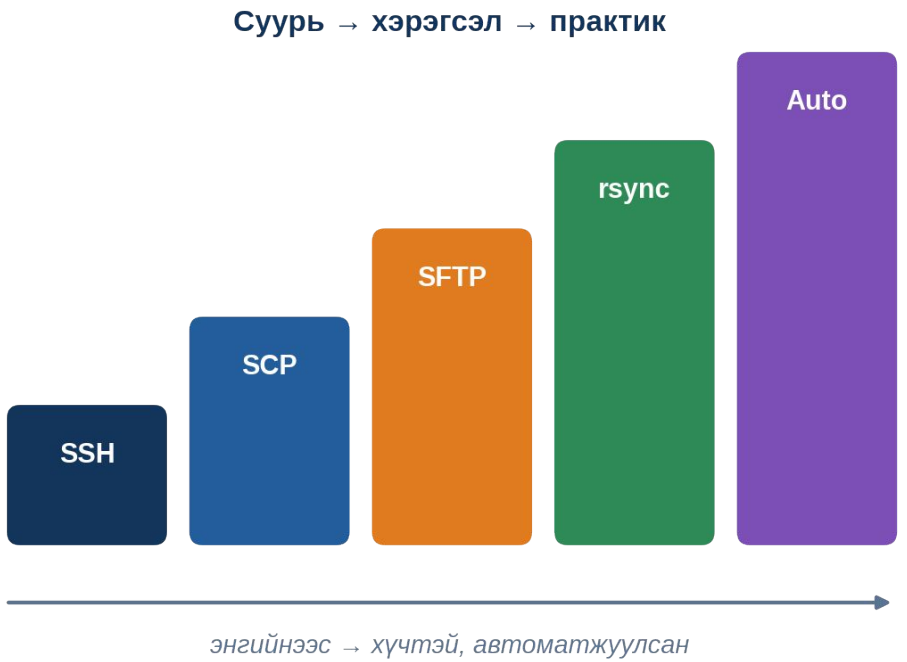
- SCP, SFTP, rsync-ийн зорилго ба ажиллах зарчмыг тайлбарлах
- SSH холболт, hostname, port, user, remote path-ийг зөв байгуулах
- Файл болон лавлахыг SCP/SFTP-ээр аюулгүй дамжуулах
- rsync-ийн archive, dry-run, delete, exclude сонголтыг хэрэглэх
- SSH key ашиглан нууц үггүй, хяналттай synchronization тохируулах
- Permission, ownership, checksum, log, recovery-ийн эрсдэлийг шалгах



Зөвлөмж: Лекцийн командуудыг өөрийн VM эсвэл лабораторийн сервер дээр давтан туршиж, гаралт бүрийг тайлбарлаж сураарай.

Энэ лекцийн дараалал

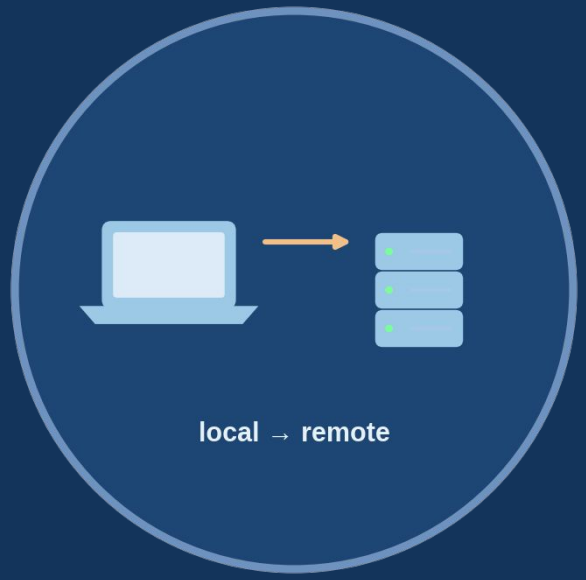
1. Файл дамжуулалтын үндсэн ойлголт
2. SSH суурь ба authentication
3. SCP: энгийн secure copy
4. SFTP: интерактив файл удирдлага
5. rsync: зөрүүг нөхөх synchronization
6. Автоматжуулалт, backup, troubleshooting
7. Лабораторийн даалгавар



Санамж: Бүх хэрэгсэл SSH дээр суурилдаг тул эхлээд SSH холболт, key-ээ зөв тохируулбал SCP, SFTP, rsync шууд ажиллана.

1. Үндсэн ойлголт

Local, remote, transfer, synchronization гэсэн ойлголтыг ялгах



Local ба remote систем

Local system: командыг ажиллуулж буй компьютер эсвэл сервер

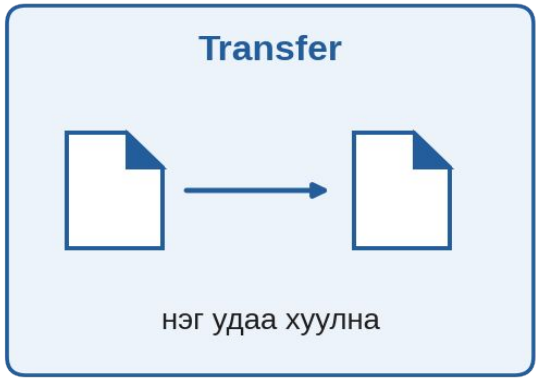
Remote system: файл хүлээн авч буй өөр компьютер

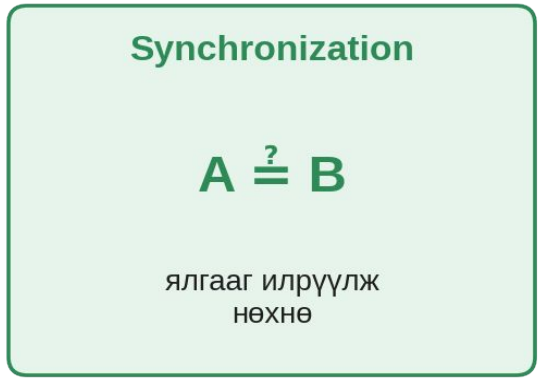
Transfer: нэг удаагийн хуулалт

Synchronization: хоёр талын төлөвийн ялгааг илрүүлж нөхөх үйл явц

Холболтын үндсэн мэдээлэл: user@host:/path







Жишээ: student@192.0.2.10:/home/student/docs/ → user = student, host = 192.0.2.10, path = /home/student/docs/. ':' тэмдэггүй зам local гэж ойлгогдоно.

Файл дамжуулалтын ерөнхий загвар


```
[Local client] -- SSH/TCP 22 -->
[Remote server]
       |                              |
  source path
destination path

user@host:/absolute/or/relative/path
```



Зам зөв ч эдгээрийг шалгана:



Санамж: Relative path нь remote хэрэглэгчийн home лавлахаас эхэлнэ: user@host:docs/ = /home/user/docs/.

Сүлжээний зам зөв боловч permission, firewall, disk space мөн адил чухал.

Ямар хэрэгслийг хэзээ сонгох вэ?

Хэрэгсэл	Гол хэрэглээ	Давуу тал	Хязгаарлалт
SCP	Нэг удаагийн хуулалт	Энгийн, хурдан	Нарийн sync хязгаарлагдмал
SFTP	Файл удирдах интерактив ажил	Командын session	Давтамжтай sync-д сул
rsync	Sync, incremental backup	Зөвхөн зөрүү дамжуулна	Буруу сонголтод эрсдэлтэй



Зөвлөмж: Эргэлзвэл: нэг удаагийн хуулалтад SCP, гараар шалгах ажилд SFTP, давтагдах sync ба backup-д rsync.

2. SSH суурь

Нууцлалтай суваг, authentication ба host key



SSH гэж юу вэ?

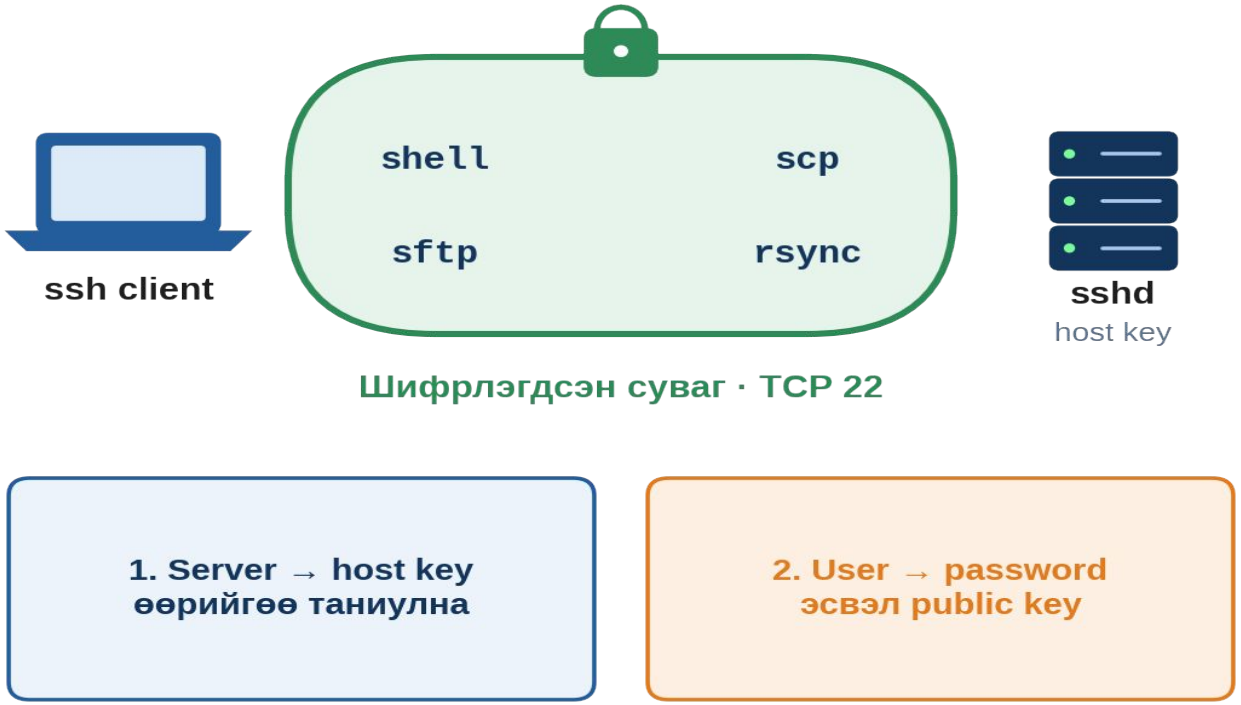
SSH нь remote shell болон secure file transfer-д ашигладаг криптографийн протокол

Анхдагч TCP порт: 22

Сервер host key-ээр өөрийгөө таниулна

Password эсвэл public key authentication ашиглана

SCP, SFTP, rsync over SSH нь SSH сувгийг ашиглана



Санамж: SSH нь нууц үгийг ил дамжуулдаг FTP, Telnet зэрэг хуучин протоколыг орлосон. Сервер дээр sshd ажиллаж байх ёстой: systemctl status ssh.

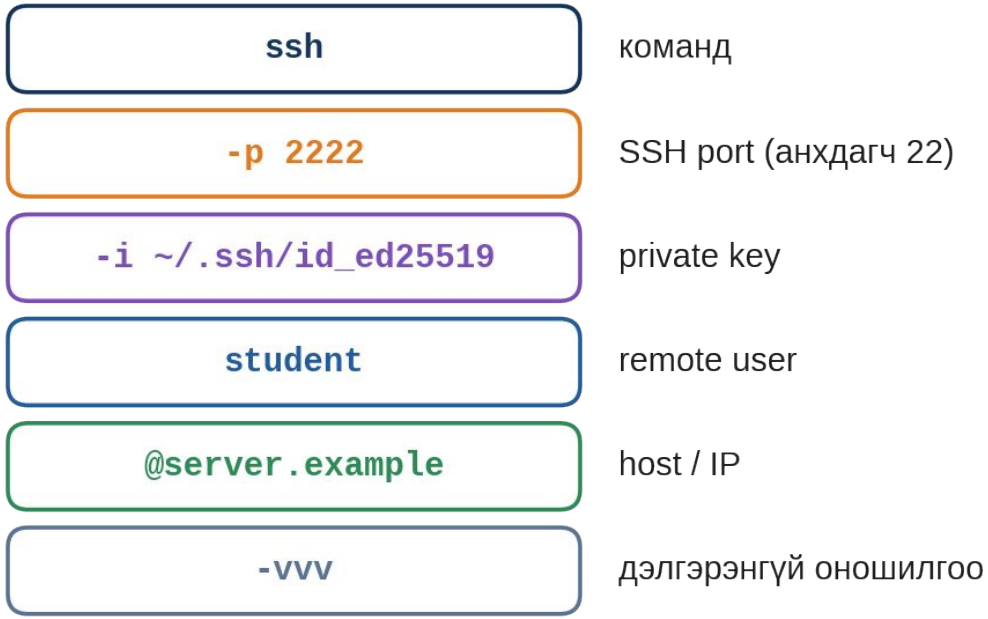
SSH холболтын үндсэн команд


```
# Энгийн холболт
ssh student@192.0.2.10

# Өөр порт
ssh -p 2222
student@server.example

# Тодорхой private key
ssh -i ~/.ssh/id_ed25519
student@server.example

# Оношилгоо
ssh -vvv student@server.example
```

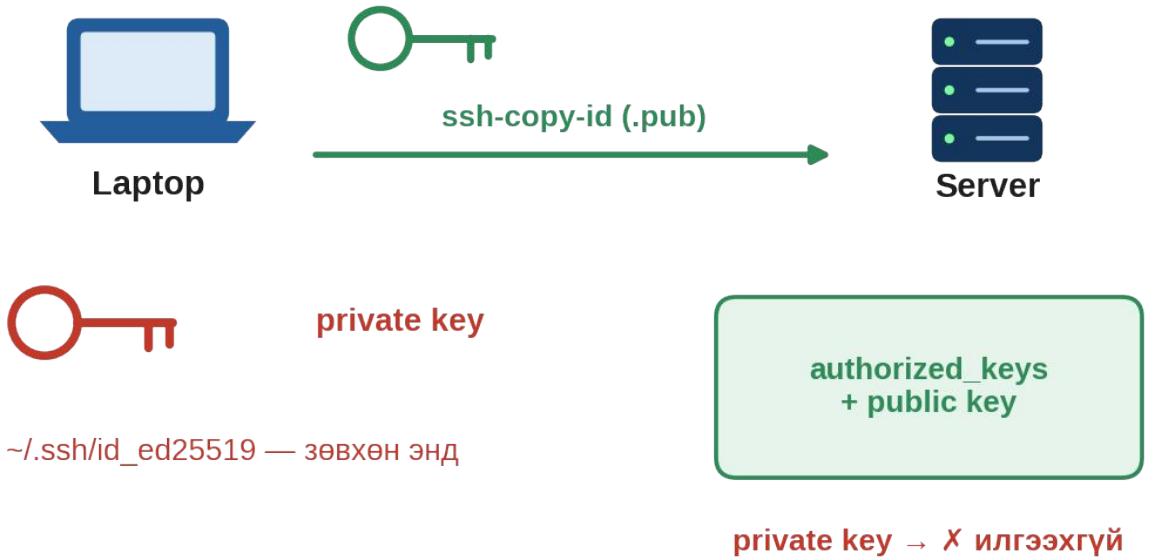


Зөвлөмж: -vvv гаралтаас аль key-г оролдсон, аль authentication амжилттай болсныг харна. “Permission denied (publickey)” бол key болон authorized_keys-ийг шалга.

SSH key үүсгэх ба байрлуулах


```
ssh-keygen -t ed25519 -C
"student@laptop"
ssh-copy-id student@server.example

# Эсвэл гараар
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub | ssh
student@server \
  "mkdir -p ~/.ssh && cat >>
~/.ssh/authorized_keys"
```



Санамж: ed25519 нь богино, хурдан, орчин үеийн key төрөл. Passphrase тохируулж, ssh-agent ашиглавал түүнийг дахин дахин оруулах шаардлагагүй.

Private key-ийг хэзээ ч серверт илгээхгүй. Public key л серверт байрлана.

SSH key-ийн permission


```
chmod 700 ~/.ssh
chmod 600 ~/.ssh/id_ed25519
chmod 644 ~/.ssh/id_ed25519.pub
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
ls -ld ~/.ssh
ls -l ~/.ssh/authorized_keys
```

Файл	mode	ls -l харагдац
~/.ssh/	700	drwx------
id_ed25519	600	-rw-------
id_ed25519.pub	644	-rw-r--r--
authorized_keys	600	-rw-------

Owner л үншина: 6 = rw-, 7 = rwx, 4 = r--

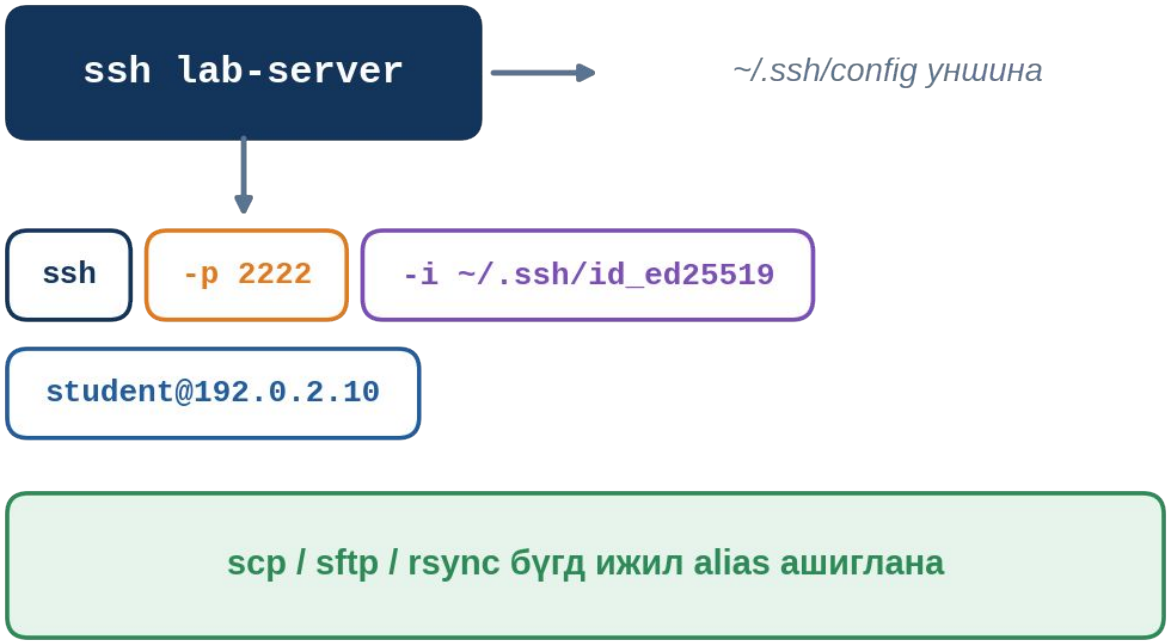
Яагаад?: Бусдад үншигдах private key-г SSH аюултай гэж үзэн ашиглахаас татгалздаг. Owner нь та өөрөө байх ёстой: chown -R $USER ~/.ssh

“UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE” бол permission хэт нээлттэй гэсэн үг.

~/.ssh/config ашиглах


```
Host lab-server
    HostName 192.0.2.10
    User student
    Port 2222
    IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519
    IdentitiesOnly yes

ssh lab-server
scp notes.txt
lab-server:/home/student/
```



Зөвлөмж: IdentitiesOnly yes — зөвхөн заасан key-г оролдоно; олон key-тэй үед “Too many authentication failures” алдаанаас сэргийлнэ.

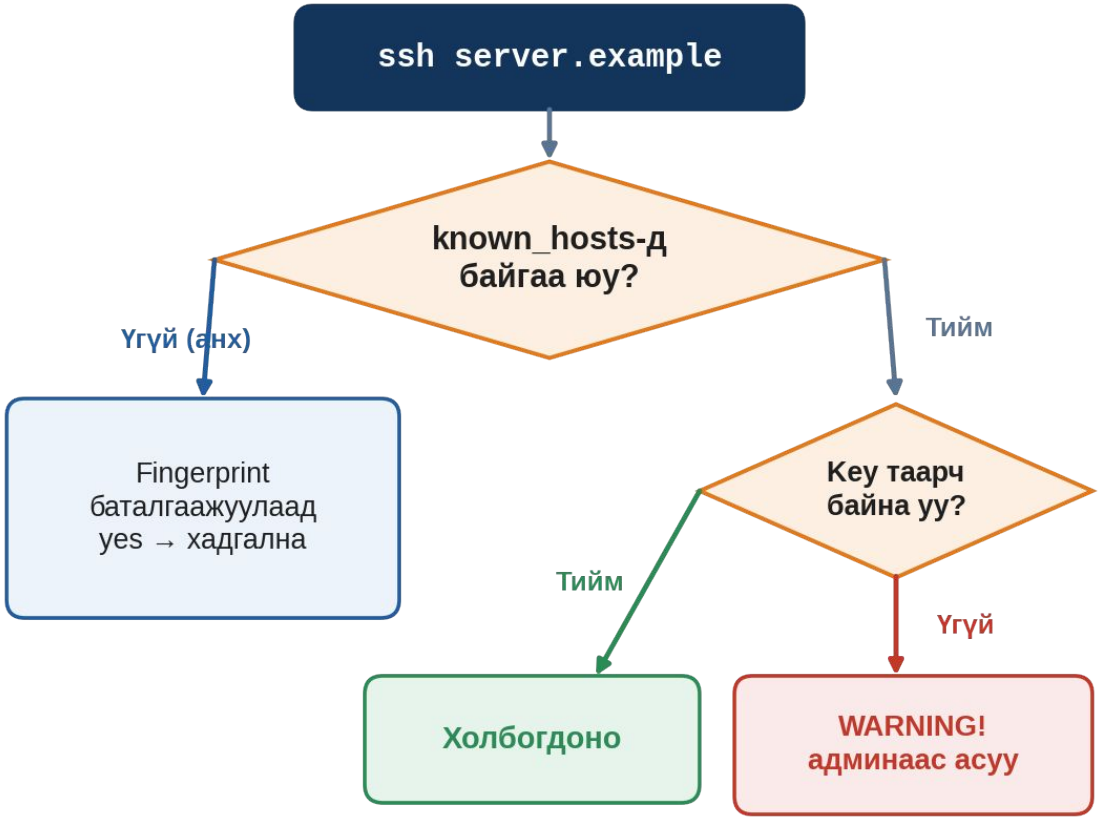
Known hosts ба анхааруулга

~/.ssh/known_hosts файлд серверийн host key хадгалагдана

REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED нь MITM эсвэл сервер дахин суусан байж болно

Алдааг шууд тойрохгүй. Fingerprint-ийг администаас баталгаажуулна

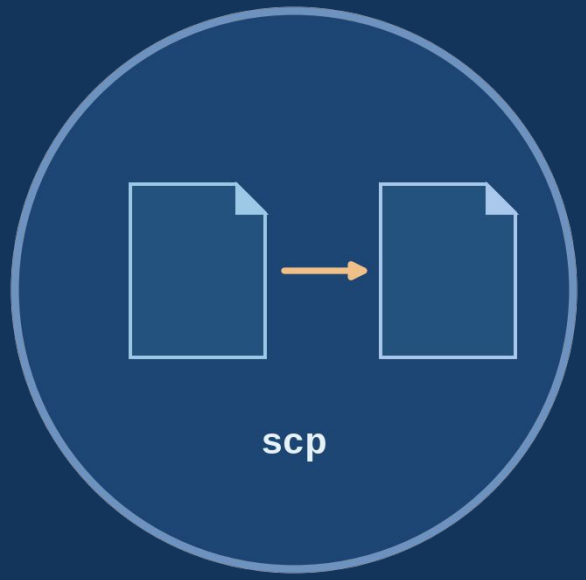
Баталгаатай үед ssh-keygen -R server.example хэрэглэнэ



Анхаар: Fingerprint-ийг серверийн консол дээр ssh-keygen -lf /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub командаар харж, холболтын үеийн утгатай тулгана.

3. SCP

Secure Copy: энгийн файл ба лавлах дамжуулалт

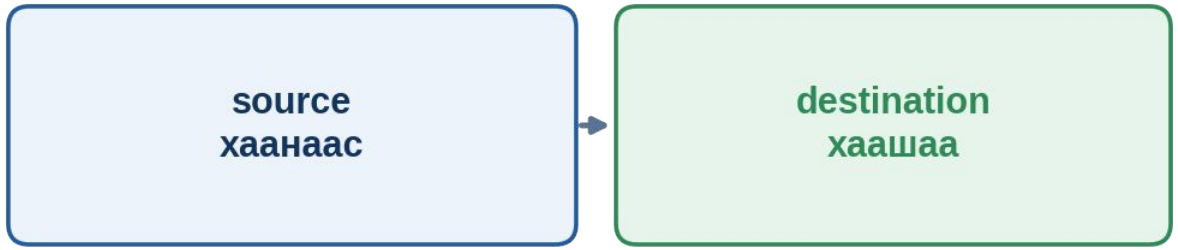


SCP-ийн хэлбэр


```
scp [options] source destination

scp file.txt user@host:/remote/path/
scp user@host:/remote/path/file.txt ./
scp -r project/ user@host:/home/student/
```

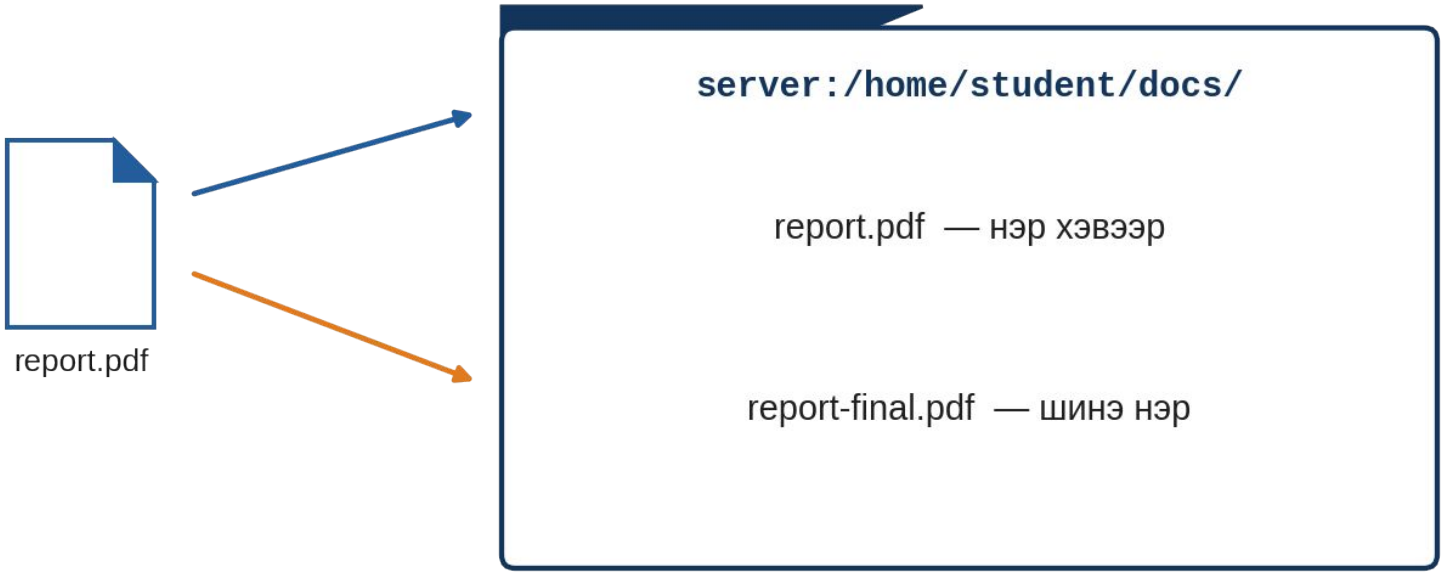




Санамж: scp нь cp-тэй адил: эхлээд source, дараа нь destination. Remote талыг host-ын дараах ':' тэмдгээр ялгана.

SCP: файл дамжуулах


```
scp report.pdf student@server:/home/student/docs/
scp report.pdf student@server:/home/student/docs/report-final.pdf
scp student@server:/home/student/docs/report-final.pdf ./
```



i Санамж: Destination нь '/'-ээр төгссөн лавлах бол нэр хэвээр, файлын нэрээр төгсвөл тэр нэрээр хадгална. Ижил нэртэй файлыг анхааруулгагүй дарж бичнэ.

SCP: олон файл ба wildcard


```
scp a.txt b.txt
student@server:/tmp/
scp ./logs/*.log
student@server:/backup/logs/

# Remote wildcard-д quote
хэрэгтэй байж болно
```

Local wildcard

`./logs/*.log`

local shell задална

Remote wildcard

`'server:/var/log/*.log'`

quote → remote задална

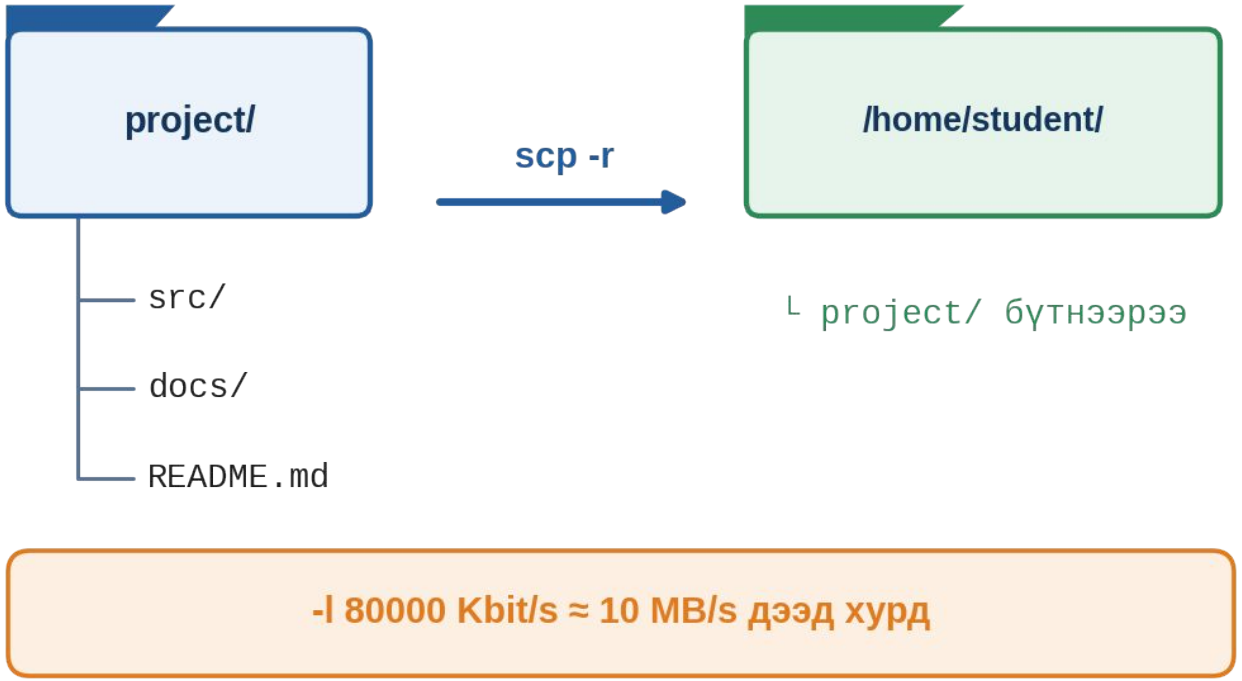
```
$ scp 'student@server:/tmp/*.txt' ./
# ' ' — local shell-д задлуулахгүй
```

Анхаар: Remote зам дахь *, зай зэрэг тэмдэгтийг quote-лохгүй бол local shell эхэлж тайлбарлана.

SCP: лавлах хуулалт


```
scp -r project/
student@server:/home/student/
scp -r
student@server:/var/www/site
./site-copy
scp -l 80000 large.iso
student@server:/tmp/
```

-l нь Kbit/s нэгжтэй bandwidth limit.



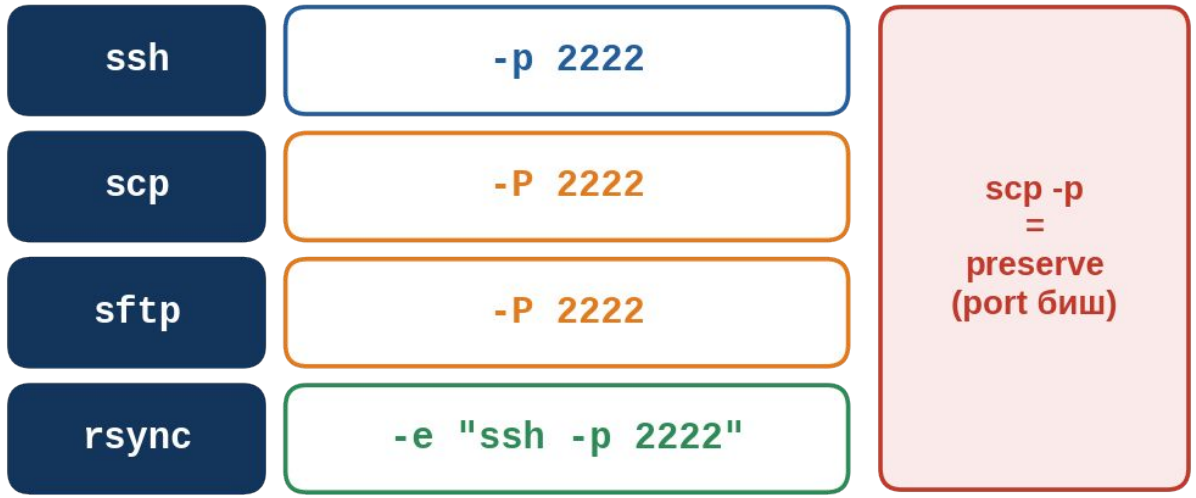
Санамж: scp -r нь symbolic link-ийг дагаж бодит файлыг хуулдаг. Их хэмжээний лавлахыг давтан хуулахад rsync илүү тохиромжтой.

SCP-ийн ашигтай сонголтууд


```
-r recursive
-p mode, ownership, timestamps
хадгална
-P SSH port
-i private key
-C compression
-v verbose
-l bandwidth limit

scp -P 2222 -i ~/.ssh/id_ed25519
-C file user@host:/tmp/
```

Port сонголт — жижиг/том үсэг анхаар!

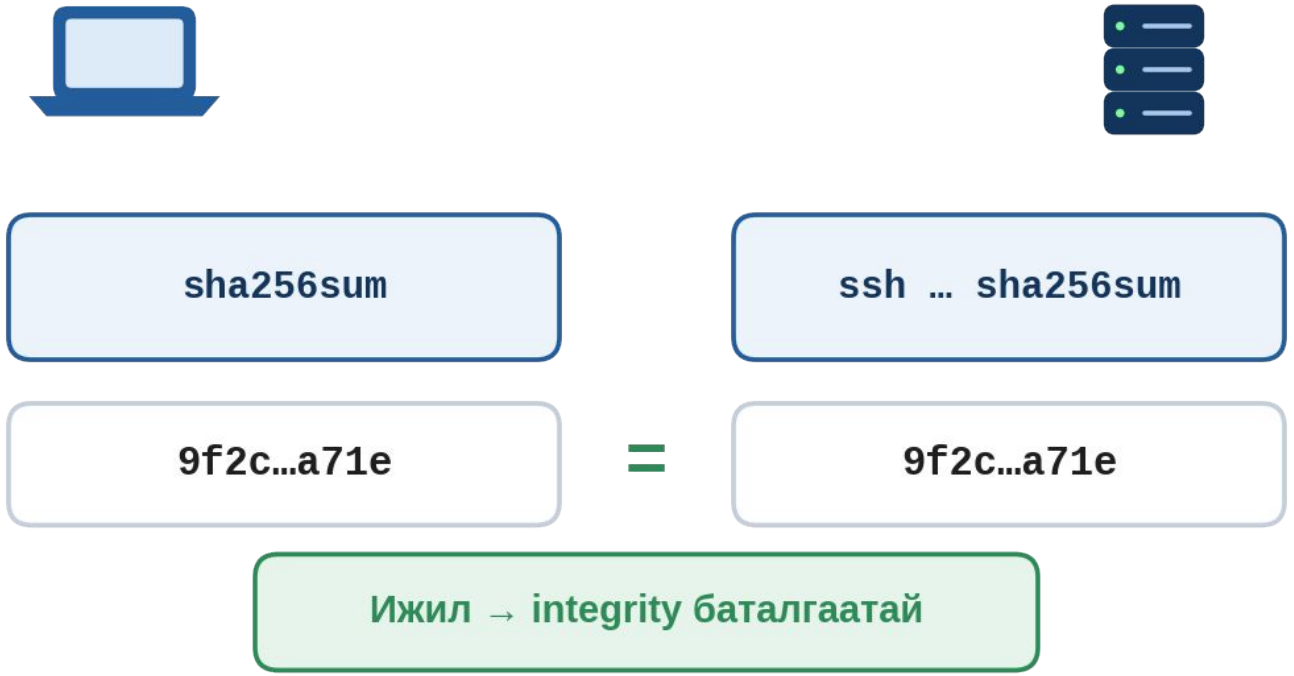


Жишээ: scp -rp project/ host:/tmp/ — mode, timestamp хадгалан хуулна. -C нь удаан сүлжээнд тустай, хурдан LAN-д CPU-г л ачаална.

SCP шалгалт: checksum


```
sha256sum report.pdf
ssh student@server
"sha256sum
/home/student/report.pdf"

# Хоёр утга ижил бол
агуулга өөрчлөгдөөгүй
```



SCP амжилттай дууссан нь integrity-г автоматаар нотлохгүй.

Санамж: Олон файлд: sha256sum * > SHA256SUMS үүсгээд, remote талд sha256sum -c SHA256SUMS командаар бүгдийг нэг дор шалгана.

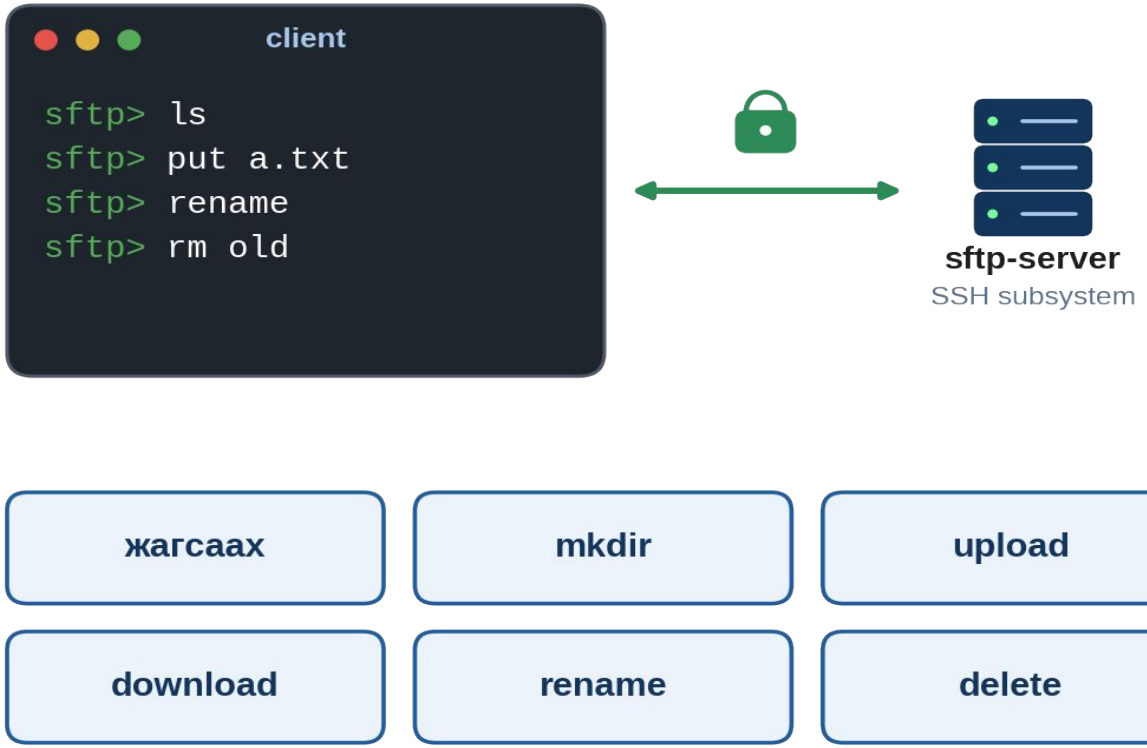
4. SFTP

SSH сувгаар интерактив файл удирдах



SFTP-ийн үндсэн ойлголт

- SFTP нь SSH File Transfer Protocol
- FTP-ийн командын мэдрэмжтэй боловч SSH encryption ашиглана
- Файл жагсаах, хавтас үүсгэх, upload/download, rename, delete хийж болно
- График клиент болон командын мөрийн sftp аль аль нь боломжтой
- Олон жижиг үйлдэлтэй, гараар шалгах шаардлагатай үед тохиромжтой



Санамж: Сервер дээрх /etc/ssh/sshd_config-ийн Subsystem sftp мөр SFTP-г идэвхжүүлнэ. FileZilla, WinSCP зэрэг график клиент ч SFTP ашиглана.

SFTP navigation


```
sftp student@server.example
sftp> pwd
sftp> lpwd
sftp> ls -la
sftp> lls -la
sftp> cd /srv/data
sftp> lcd ~/Downloads
sftp> exit
```

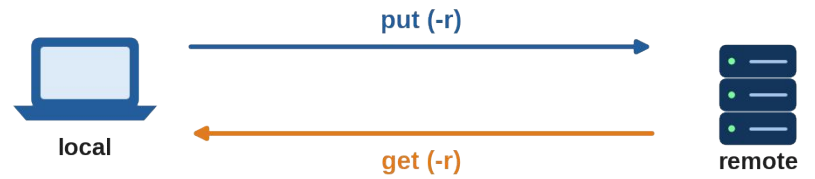
Remote (server)	Local (таны PC)
`pwd`	`lpwd`
`ls`	`lls`
`cd`	`lcd`

“l” угтвар = local тал дээрх команд

Зөвлөмж: sftp> help — бүх командын жагсаалт. !команд — local shell команд ажиллуулна (жишээ: !ls).

SFTP upload, download


```
sftp> put report.pdf
sftp> put -r project/
sftp> get result.csv
sftp> get -r output/
sftp> rename report.pdf report-final.pdf
sftp> mkdir archive
sftp> rm old.txt
```



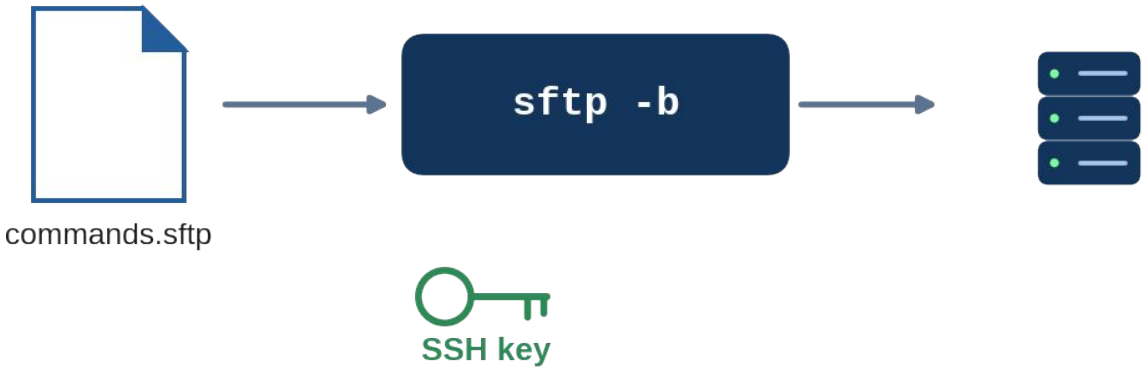
rename	mkdir	rm
нэр солих	хавтас	устгах

Анхаар: sftp доторх rm баталгаажуулалт асуудаггүй бөгөөд устгасан файлыг сэргээх “Trash” байхгүй.

SFTP batch mode


```
# commands.sftp
cd /srv/data
lcd ./data
put *.csv
get results/*.json
bye

sftp -b commands.sftp
student@server.example
```



Нэг команд алдаа өгвөл batch зогсоно.
Алдааг үл тоох бол: -rm old.txt

Санамж: -b горимд нууц үг асуух боломжгүй тул key authentication заавал хэрэгтэй; cron-оос ажиллуулахад тохиромжтой.

Batch файлд нууц үг бичихгүй. SSH key ашиглана.

SFTP ба SCP-ийн харьцуулалт

Асуулт	SCP	SFTP
Интерактив navigation	Бараг үгүй	Тийм
Нэг командын хуулалт	Маш тохиромжтой	Тохиромжтой
Олон жижиг үйлдэл	Скрипт шаардана	Session тохиромжтой
Synchronization	Үндсэн хэрэгсэл биш	Үндсэн хэрэгсэл биш

OpenSSH 9.0+: scp дотроо SFTP протокол ашиглана



Хуучин SCP протокол хэрэгтэй бол: scp -O

Мэдээлэл: OpenSSH 9.0-ээс хойш scp команд дотооддоо SFTP протоколоор дамжуулдаг; хуучин серверт -O сонголт хэрэгтэй байж болно.

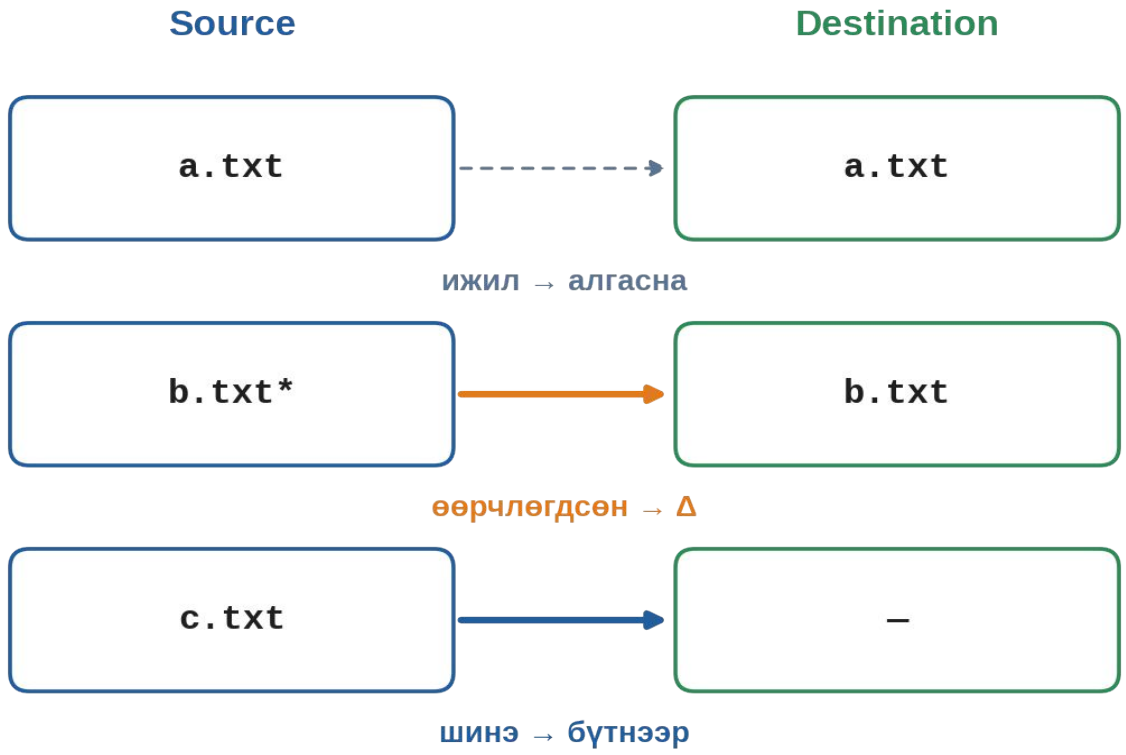
5. rsync

Зөвхөн өөрчлөгдсөн хэсгийг дамжуулах synchronization



rsync юуг шийддэг вэ?

- Source ба destination-ийн ялгааг тооцож шаардлагатай файлыг л дамжуулна
- Файлын хэмжээ, modification time, checksum зэрэг мэдээллийг харьцуулна
- Incremental backup болон deployment-д үр дүнтэй
- Local болон remote аль алинд ажиллана
- Хүчтэй хэрэгсэл тул --dry-run-аар эхэлж шалгана



Харьцуулах: size · mtime · (checksum)

Жишээ: 10 GB лавлахаас 20 MB л өөрчлөгдсөн бол rsync ойролцоогоор тэр хэсгийг л дамжуулна — давтан backup маш хурдан болно.

rsync-ийн үндсэн хэлбэр


```
rsync [options] source destination
rsync -av ./project/ ./project-copy/
rsync -av ./project/ student@server:/srv/project/
rsync -av student@server:/srv/project/ ./project/
```

local → local

`./project/ → ./project-copy/`

push: local → remote

`./project/ → server:/srv/`

pull: remote → local

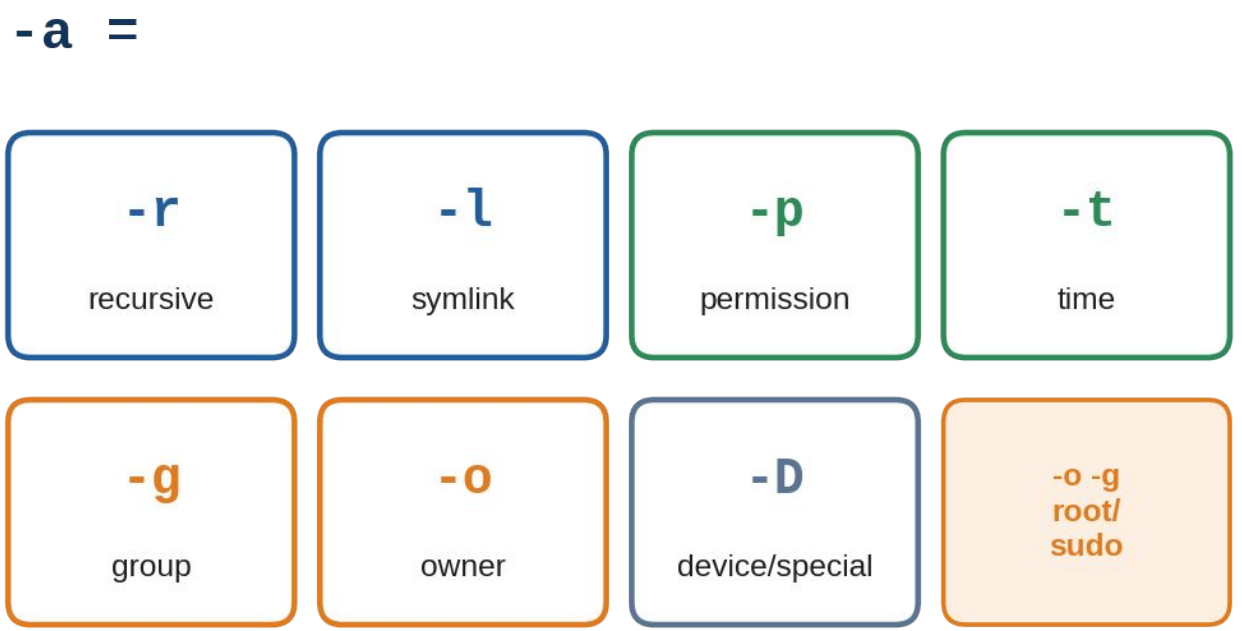
`server:/srv/ → ./project/`

Санамж: rsync remote → remote шууд хуулахгүй: source эсвэл destination-ийн нэг нь заавал local байна.

-a archive option


```
rsync -a source/ destination/

-a = -rlptgoD
-r recursive
-l symbolic link
-p permission
-t timestamps
-g group, -o owner, -D special
files
```



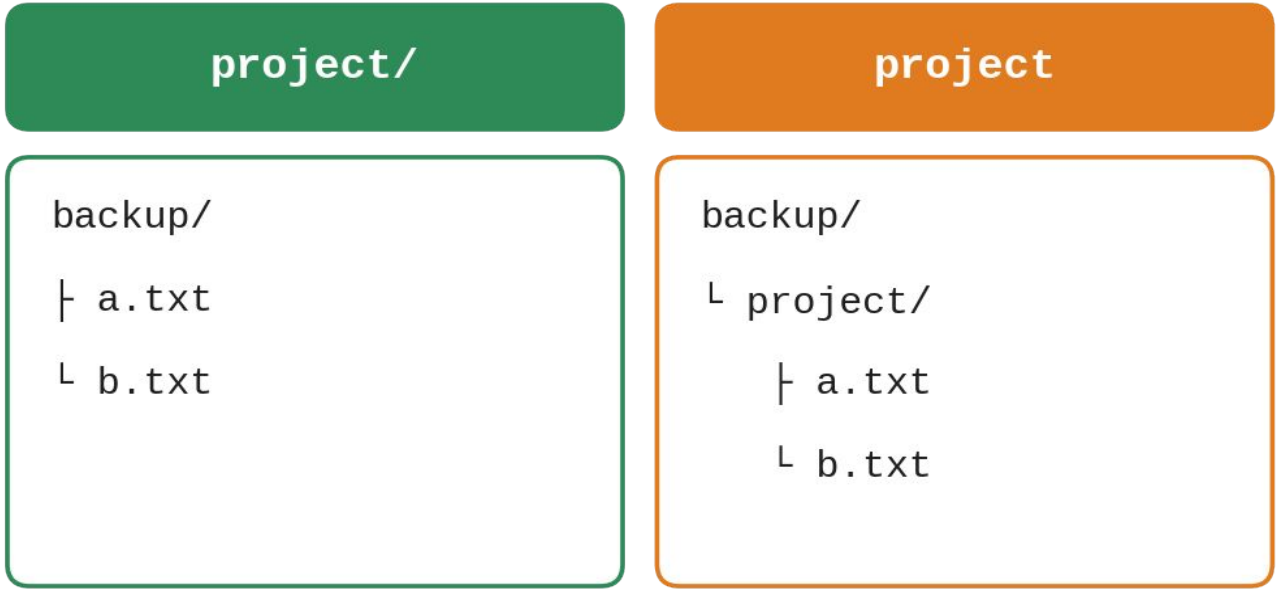
Owner/group хадгалахад нэмэлт эрх шаардлагатай.

Зөвлөмж: Энгийн хэрэглэгчээр ажиллуулахад -o, -g хэрэгжихгүй, файлууд таны нэр дээр үүснэ. Бүрэн metadata хэрэгтэй бол sudo rsync.

Trailing slash-ийн ялгаа


```
rsync -av project/ backup/
# project-ийн агуулга backup
дотор

rsync -av project backup/
# project лавлах өөрөө backup
дотор
```



Slash = “агуулгыг нь”

Анхаар: Destination-ий төгсгөлийн slash ялгаа үүсгэхгүй; зөвхөн source-ийн төгсгөлийн '/' үр дүнг өөрчилнө.

Dry-run: эхлээд төлөвийг хар


```
rsync -av --dry-run ./data/ student@server:/srv/data/

rsync -avvn --itemize-changes ./data/ student@server:/srv/data/

# Source, destination, delete бодлогыг шалгана
```

--itemize-changes

```
>f+++++++++ new.txt
>f.st...... changed.txt
*deleting   old.txt
```

-n = --dry-run: юу ч өөрчлөхгүй, зөвхөн харуулна

`>f`	файл илгээнэ
`+++`	шинэ файл
`.st`	size, time өөр
`*deleting`	устгана

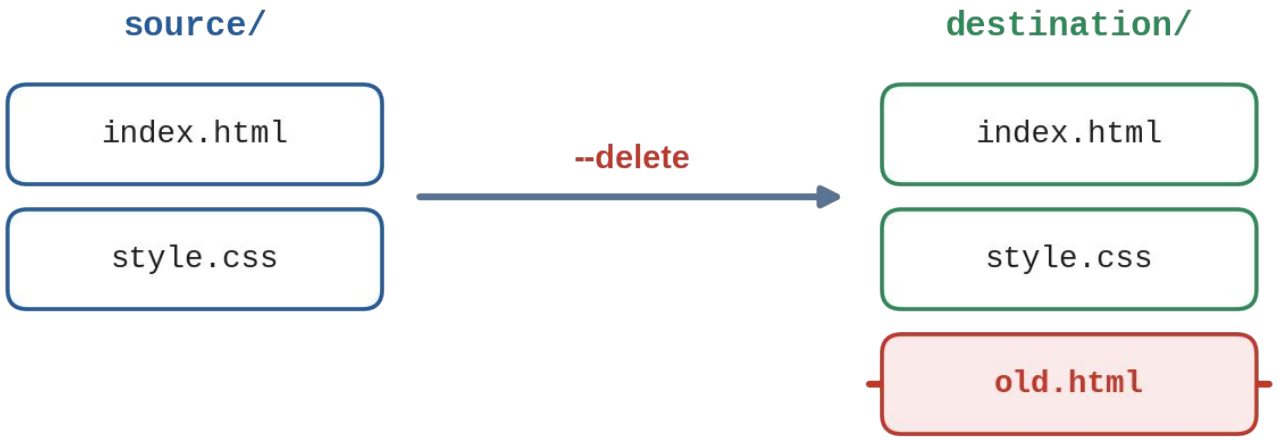
Зөвлөмж: Dry-run гаралтыг хадгалж (> plan.txt), шалгаж баталсны дараа л бодит командыг ажиллуулна. -n нь --dry-run-ий товчлол.

--delete: болгоомжтой хэрэглэ


```
rsync -av --delete ./website/ student@server:/var/www/website/

# source-д байхгүй файлыг destination-оос устгана

rsync -av --delete-delay --dry-run ./website/ user@host:/srv/website/
```



old.html source-д алга → destination-оос устна

Зөвлөмж: --backup --backup-dir=../deleted-$(date +%F) нэмбэл --delete-ээр устах файлуудыг тусдаа лавлахад хадгална.

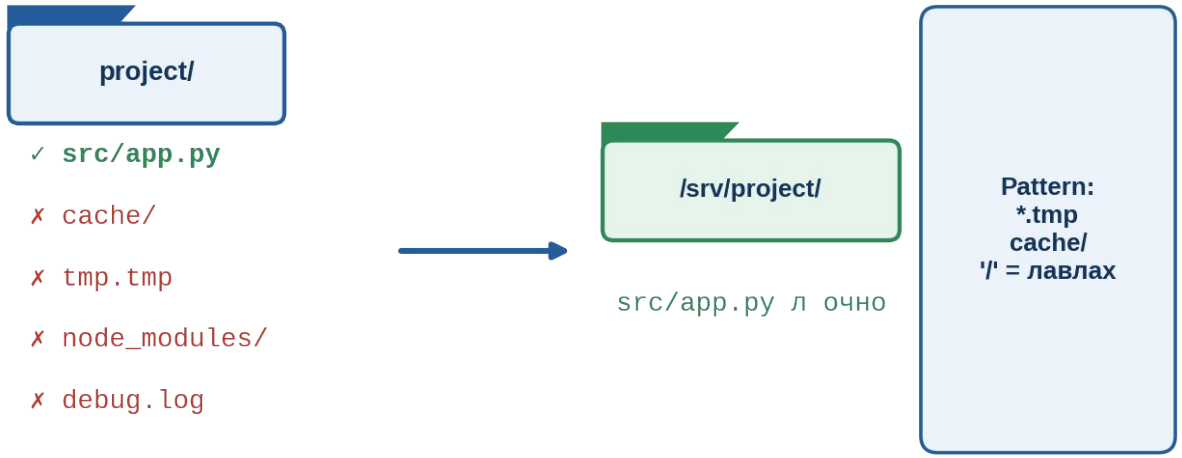
--delete нь backup биш. Source-ийн төлөвийг destination-д тулгана.

Exclude ашиглах


```
rsync -av --exclude="*.tmp" --exclude="cache/" \
  ./project/ student@server:/srv/project/

# exclude.txt
*.log
node_modules/
__pycache__/

rsync -av --exclude-from=exclude.txt ./project/ user@host:/srv/project/
```



Санамж: Pattern-ийн төгсгөлийн '/' зөвхөн лавлахтай тохирно. --exclude нь destination-д аль хэдийн байгаа файлыг устгахгүй.

Bandwidth ба compression


```
rsync -avz ./data/
user@server:/srv/data/
rsync -av -e "ssh -p 2222 -i
~/.ssh/id_ed25519" \
  ./data/
user@server:/srv/data/
rsync -av --bwlimit=5000
./data/
user@server:/srv/data/
```

-z compression

✓ .txt .log .csv
✗ .zip .gz .jpg .iso

аль хэдийн шахсаныг дахин шахах ашиггүй

--bwlimit

5000 KiB/s
≈ 5 MB/s

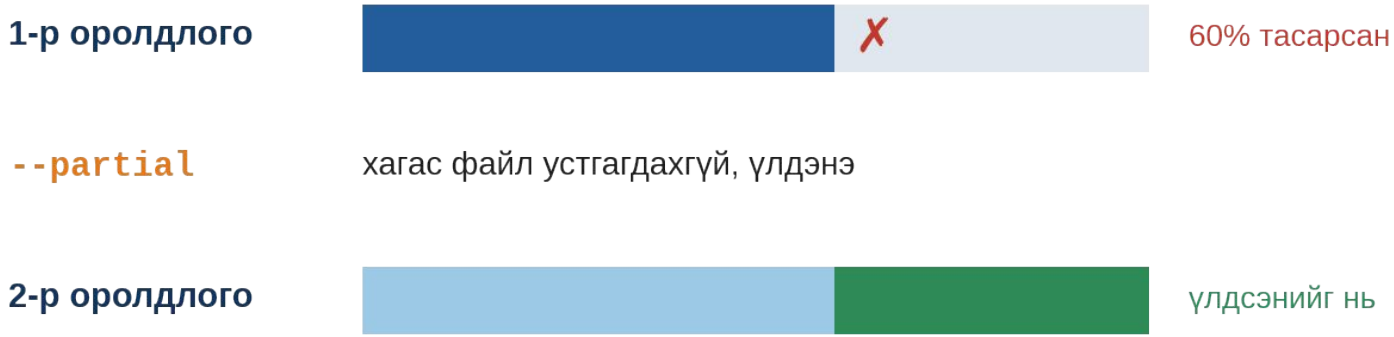
production сүлжээг дүүргэхгүй

-e "ssh ..." → rsync-ийн SSH тохиргоо

Зөвлөмж: Хурдан LAN дээр -z нь CPU-г ачаалж хурдыг бууруулж ч болно; удаан WAN холболтод илүү ашигтай.

Partial transfer ба resume


```
rsync -av --partial large.iso user@server:/srv/iso/
rsync -avP large.iso user@server:/srv/iso/
# -P = --partial --progress
rsync -av --partial-dir=.rsync-partial large.iso user@server:/srv/iso/
```



-P = --partial + --progress · **--partial-dir → хагас файлыг тусад нь**

Санамж: --partial-dir ашиглавал бүрэн бус файл жинхэнэ нэрээрээ харагдахгүй тул бусад програм хагас файлыг андуурч уншихгүй.

Progress ба log


```
rsync -av --info=progress2 ./data/ user@server:/srv/data/
rsync -av --log-file=rsync.log ./data/ user@server:/srv/data/
rsync -av ./data/ user@server:/srv/data/
echo $?
```

0	Амжилттай
23	Зарим файл алдаатай (permission г.м.)
24	Дамжуулах үед source файл алга болсон
30	Timeout (сүлжээ)
255	SSH холболтын алдаа

Зөвлөмж: Скриптэд: rsync … || echo "rsync failed: $?" >> error.log — алдааны кодыг алдалгүй тэмдэглэнэ.

Exit code 0 бол амжилттай. 23/24 зэрэг кодыг log-той тайлбарлана.

Checksum mode


```
# Default: size + modification
time
rsync -av ./data/
user@server:/srv/data/

# Агуулгын checksum-ээр
харьцуулна
rsync -avc ./data/
user@server:/srv/data/
```

Default

`size + mtime`

⚡ хурдан
metadata л уншина

-c checksum

`агуулгын hash`

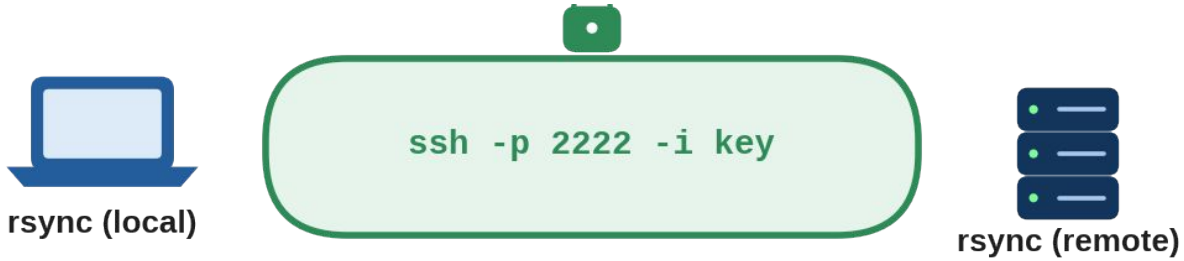
нарийн боловч
бүх файлыг уншина

mtime өөрчлөгдөөгүй ч агуулга өөр бол → -c

Анхаар: -c нь хоёр талын бүх файлыг бүрэн уншдаг тул том өгөгдөлд удаан. Баталгаажуулах үед л хэрэглэнэ.

Нууцлал ба дамжуулалтын зам


```
rsync -av -e ssh ./backup/
backup@server:/srv/backup/
rsync -av -e "ssh -p 2222 -i
~/.ssh/backup_key" \
  ./backup/
backup@server:/srv/backup/
rsync -av ./backup/
backup-server:/srv/backup/
```

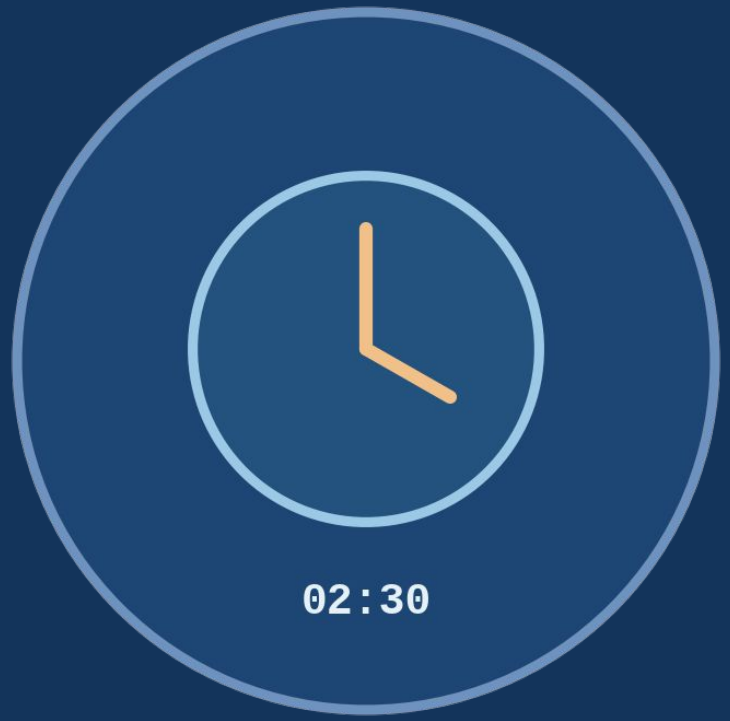


backup-server → ~/.ssh/config дахь alias
(HostName, Port, IdentityFile автоматаар)

Санамж: Орчин үеийн rsync remote замд SSH-ийг анхдагчаар ашигладаг; -e-г зөвхөн port, key зэрэг нэмэлт тохиргоонд бичнэ.

6. Synchronization policy

Source of truth, one-way sync, backup ба автоматжуулалт



Synchronization-ийн гурван загвар

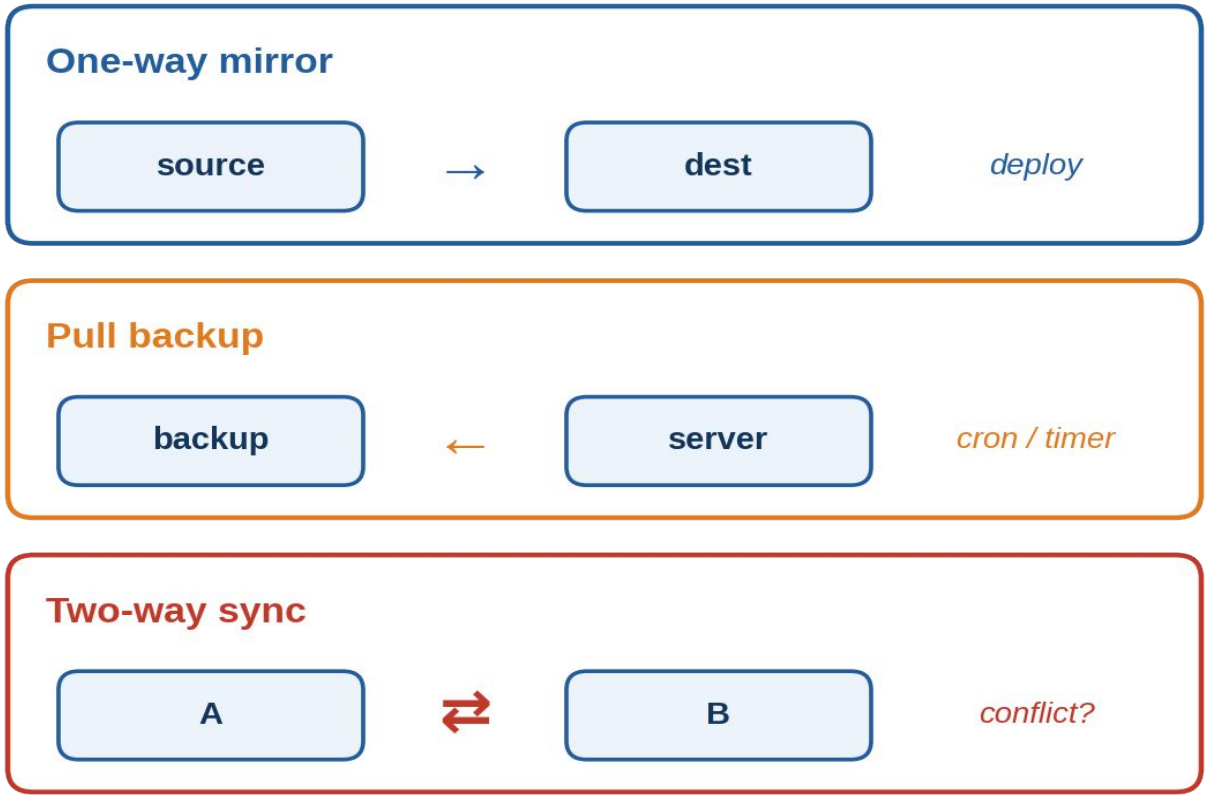
One-way mirror: source → destination. Website deployment-д түгээмэл

Pull backup: server → backup storage

Two-way sync: хоёр талын өөрчлөлтийг нэгтгэнэ. rsync conflict шийдэхгүй

Аль тал authoritative вэ гэдгийг тодорхойлно

Backup-ийг restore хийж шалгахгүй бол бүрэн backup гэж тооцохгүй



Жишээ: Website: laptop → web server (one-way). DB dump: server → backup (pull). Two-way sync-д Unison, Syncthing зэрэг тусгай хэрэгсэл ашиглана.

Deployment жишээ: website mirror


```
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
SOURCE="./dist/"
TARGET="web01:/var/www/site/"
rsync -av --delete --dry-run
"$SOURCE" "$TARGET"
read -r -p "Continue? [y/N] "
answer
[[ "$answer" == "y" ]] ||
exit 1
rsync -av --delete "$SOURCE"
"$TARGET"
```



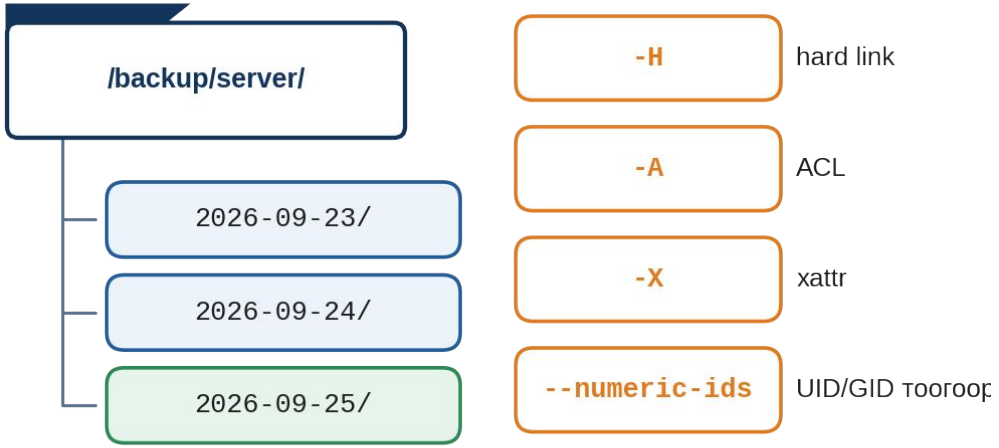
N → exit 1, юу ч өөрчлөгдөхгүй

set -euo pipefail
-e: алдаанд зогс · -u: тодорхойгүй хувьсагч · -o pipefail

Санамж: Скрипт dry-run-ийн үр дүнг харуулж, хүн баталсны дараа л --delete-тэй бодит sync хийнэ — буруу SOURCE-оос хамгаална.

Backup скрипт: snapshot


```
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
DATE=$(date +%F)
SRC="student@server:/srv/data/"
DEST="/backup/server/$DATE/"
mkdir -p "$DEST"
rsync -aHAX --numeric-ids "$SRC" "$DEST"
printf "Backup completed: %s\n" "$DEST"
```



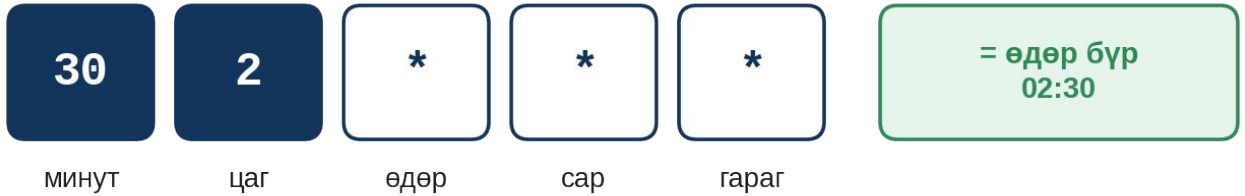
Зөвлөмж: --link-dest=../<өмнөх огноо> ашиглавал өөрчлөгдөөгүй файлыг hard link болгож, snapshot бүр бага зай эзэлнэ.

-HAX нь hard link, ACL, extended attributes хадгална. Орчны дэмжлэгийг шалгана.

Cron-оор давтамжтай ажиллуулах


```
# crontab -e
30 2 * * * /usr/local/sbin/backup-data.sh >> /var/log/backup-data.log 2>&1

chmod 750 /usr/local/sbin/backup-data.sh
```



>> log 2>&1 → stdout ба stderr хоёулаа log файлд
Алдаа гарсан эсэхийг дараа нь log-оос шалгана

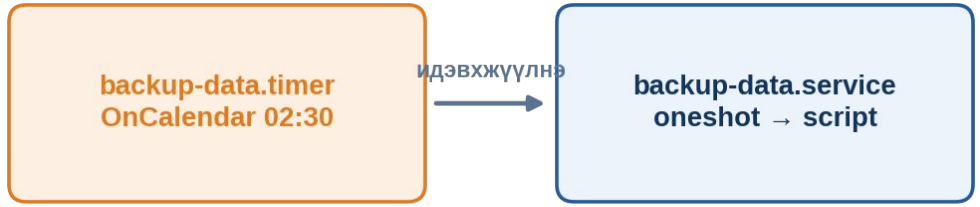
Зөвлөмж: Скриптийг эхлээд гараар ажиллуулж туршина. Cron-ийн PATH ихэвчлэн зөвхөн /usr/bin:/bin байдаг.

Cron орчинд PATH богино байдаг. Absolute path хэрэглэнэ.

Systemd timer санаа


```
# backup-data.service
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/sbin/backup-data.sh

# backup-data.timer
[Timer]
OnCalendar=*-*-* 02:30:00
Persistent=true
```




```
$ sudo systemctl enable --now \
    backup-data.timer
$ systemctl list-timers
```

Санамж: Persistent=true — компьютер унтарсан байсан бол асахад алдсан ажлыг гүйцэтгэнэ. Log: journalctl -u backup-data.service

Systemd timer нь status, dependency, failure handling-ийг сайн удирдана.

Backup-ийн 3-2-1 дүрэм

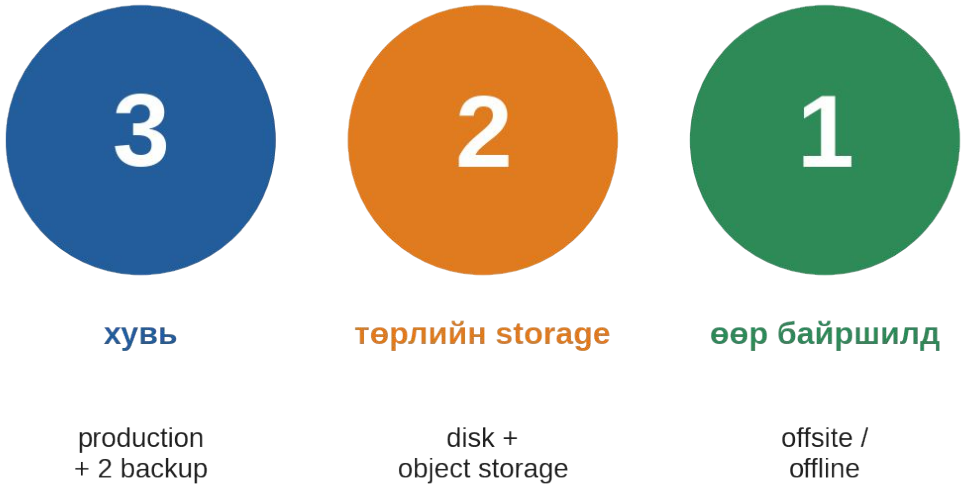
3 хувь өгөгдөл: production + хоёр backup

2 өөр төрлийн storage: disk + object storage

1 хувь өөр байршилд эсвэл offline байх

Mirror нь нэг цэгийн устгалыг автоматаар хуулж болно

Versioned snapshot, immutable backup, restore test нэмнэ



Mirror ≠ backup: устгал ч мөн хуулагдана

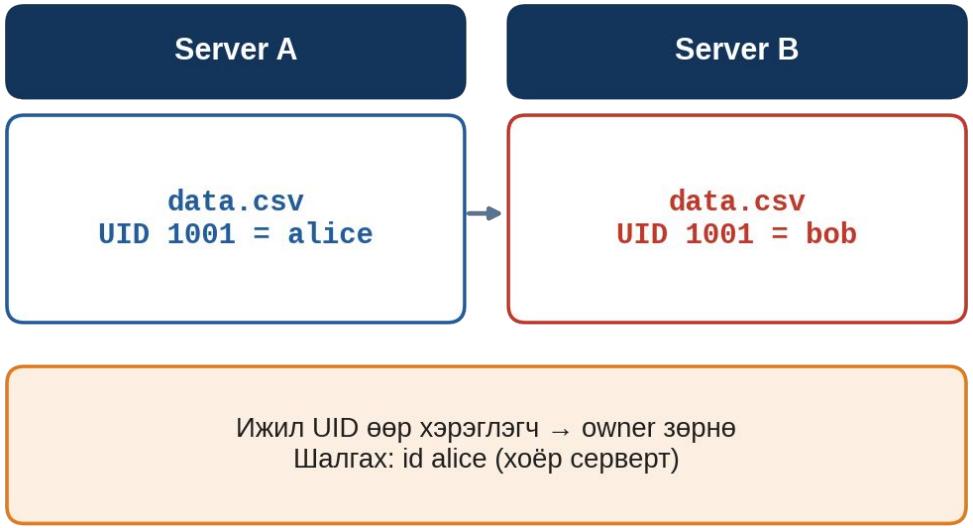
Жишээ: Production сервер + өөр диск дээрх өдөр тутмын snapshot + cloud object storage дахь долоо хоног тутмын хуулбар.

File permission synchronization


```
rsync -av ./data/ user@server:/srv/data/

# Permission хадгална
rsync -a ./data/ user@server:/srv/data/

# Owner/group шаардлагагүй бол
rsync -rlt ./data/ user@server:/srv/data/
```



Зөвлөмж: --numeric-ids — нэрээр биш UID/GID тоогоор хадгална. -rlt — owner, group, permission-ийг шилжүүлэхгүй.

Нэр ижил ч UID/GID өөр байвал ownership зөрж болно.

7. Troubleshooting

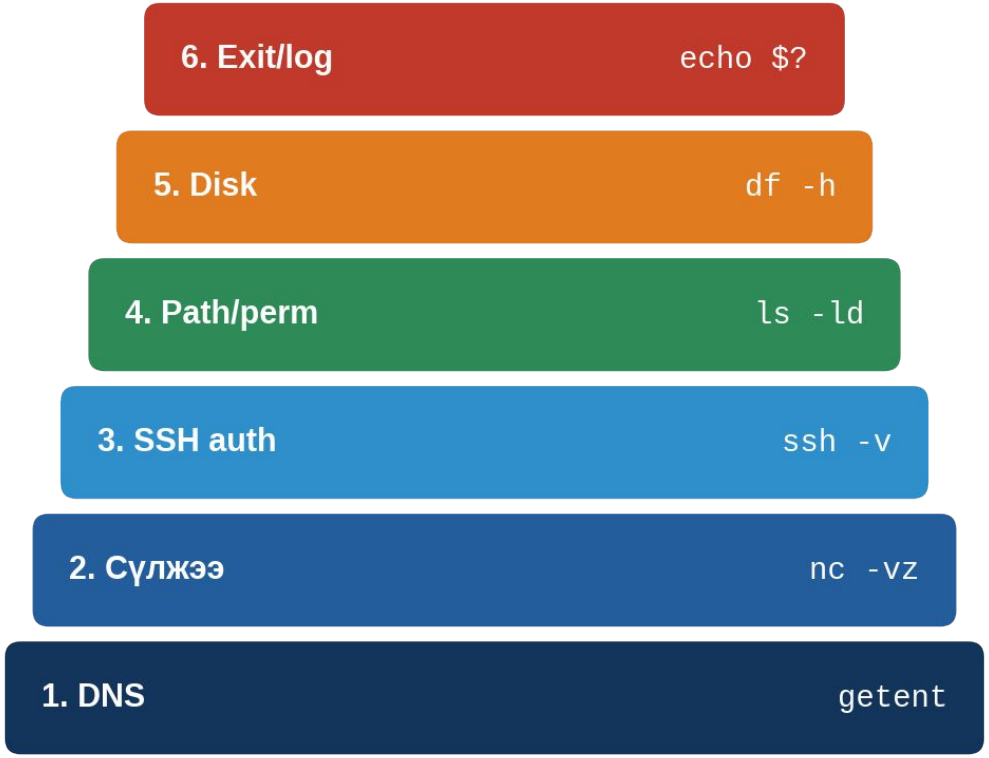
Алдааг үе шаттай оношлох



Оношилгооны дараалал

1. DNS: getent hosts server.example
2. Сүлжээ: nc -vz host 22
3. SSH authentication: ssh -v user@host
4. Remote path, permission: ssh user@host "ls -ld /path"
5. Disk space: ssh user@host df -h
6. Exit code болон log шалгах

Доороос дээш: нэг давхарга баталгаажсаны дараа дараагийнх



Зөвлөмж: Алхам бүрийн үр дүнг тэмдэглэ: аль алхам дээр амжилтгүй болсон нь асуудлын түвшинг шууд заана.

Түгээмэл алдаа ба засвар

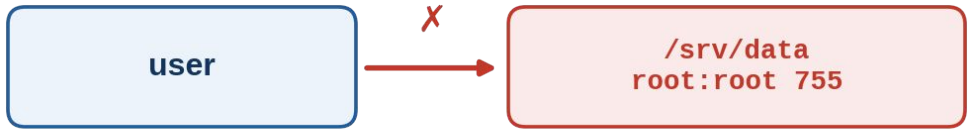
Алдаа	Боломжит шалтгаан	Шалгах/засах
Permission denied	Файл/лавлах эрх, key буруу	ls -ld, id, chmod/chown
No such file	Зам буруу	pwd, ls, slash
Connection refused	sshd эсвэл port	nc -vz, systemctl
Host key changed	Сервер өөрчлөгдсөн/эрсдэл	Fingerprint баталгаажуул
rsync code 23	Зарим файл амжилтгүй	log, permission

Санамж: “Permission denied (publickey)” → SSH authentication-ийн асуудал; зөвхөн “Permission denied” → файл/лавлахын эрхийн асуудал.

Permission denied жишээ


```
rsync -av ./data/ user@server:/srv/data/
rsync: failed to set times ... Permission denied

rsync -av ./data/ user@server:/home/user/data/
ssh user@server "ls -ld /srv/data"
```



Засах сонголтууд (least privilege):

1. өөрийн home руу бичих
2. admin → group write эрх
3. шууд root ✗

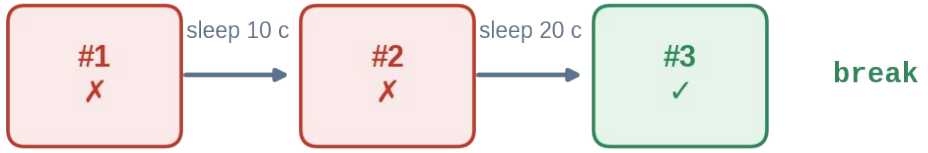
Жишээ: Admin: sudo chgrp deploy /srv/data && sudo chmod 775 /srv/data — deploy бүлгийн хэрэглэгч бичих эрхтэй болно.

Least privilege-ийг баримталж шууд root ашиглахаас зайлсхий.

Сүлжээ тасарсан үед


```
for i in 1 2 3; do
  rsync -avP ./data/ user@server:/srv/data/
&& break
  sleep $((i * 10))
done

# Том файлд --partial, -P ашиглана
# Дууссаны дараа checksum шалгана
```



&& break → амжилттай бол давталтаас гарна
$((i * 10)) → хүлээх хугацаа нэмэгдэнэ
-P → өмнөх хагас файлаас үргэлжилнэ

Санамж: Давталтын тоог хязгаарлах нь чухал — төгсгөлгүй давталт сүлжээ, серверийг ачаална. Эцэст нь exit code-ийг шалга.

Security checklist

- Private key-д passphrase хэрэглэ
- SSH port-ыг зөвхөн найдвартай сүлжээнээс нээ
- Root login-ийг шууд ашиглахгүй
- Destination-д --delete хэрэглэхээс өмнө dry-run хий
- Sensitive файлд encryption, access log, retention бодлогыг шалга

sshd hardening жишээ

```
# /etc/ssh/sshd_config
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
AllowUsers student backup
$ sudo sshd -t && sudo systemctl reload ssh
```

Өөрчлөхөөс өмнө key-ээр нэвтэрч чадаж байгаагаа шалга — эс бөгөөс серверээс гадуур үлдэнэ

Зөвлөмж: Хэрэглэгч бүрт тусдаа SSH key гаргаж, ажлаас гарсан хүний key-г authorized_keys-ээс даруй устгана.

8. Практик ажил

Командын мөрөөр бодит synchronization турших



Лабораторий 1: SSH ба SCP

SSH key үүсгэж public key-ийг серверт байрлуул

notes.txt-ийг SCP-ээр remote руу хуул

Remote талд файл, permission шалга

Буцаан татаж sha256sum харьцуул

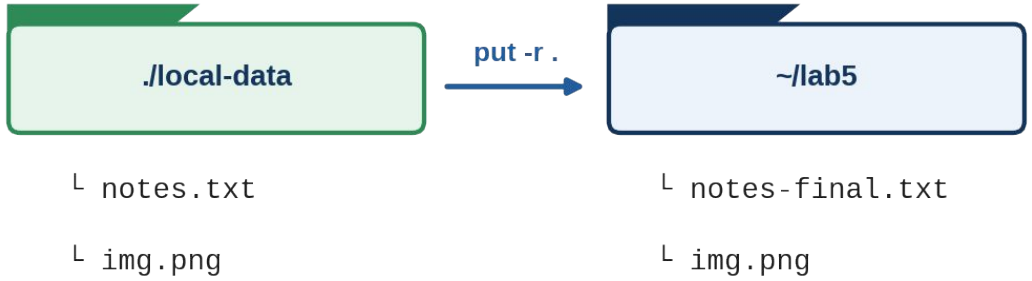
Custom port ашигласан хувилбарыг турш



Жишээ: Custom port: scp -P 2222 notes.txt student@server:~/ — жижиг -p бол port биш, preserve гэдгийг санаарай.

Лабораторий 2: SFTP


```
sftp student@server
sftp> mkdir ~/lab5
sftp> lcd ./local-data
sftp> cd ~/lab5
sftp> put -r .
sftp> ls -la
sftp> rename notes.txt notes-final.txt
sftp> get notes-final.txt ./downloaded/
```

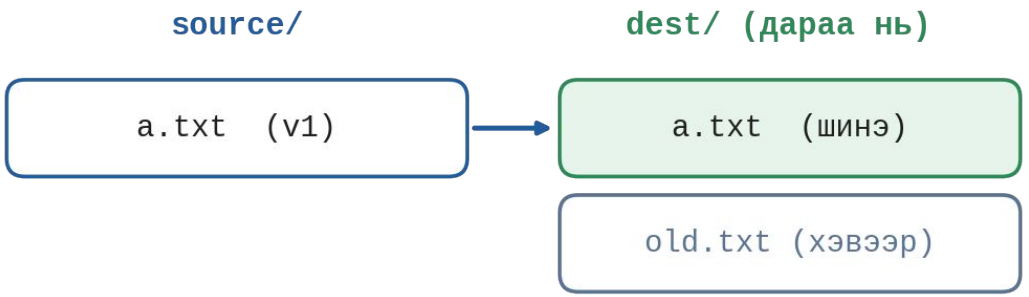


Эцэст нь: get notes-final.txt ./downloaded/
→ local-д татаж, агуулгыг шалгана

Санамж: put -r . нь одоогийн local лавлахын агуулгыг remote-ын одоогийн лавлах руу хуулна — lcd, cd-г эхлээд шалга.

Лабораторий 3: rsync dry-run


```
mkdir -p lab5/source lab5/dest
printf "v1\n" > lab5/source/a.txt
printf "old\n" > lab5/dest/old.txt
rsync -av --dry-run --itemize-changes \
  lab5/source/ lab5/dest/
rsync -av lab5/source/ lab5/dest/
```

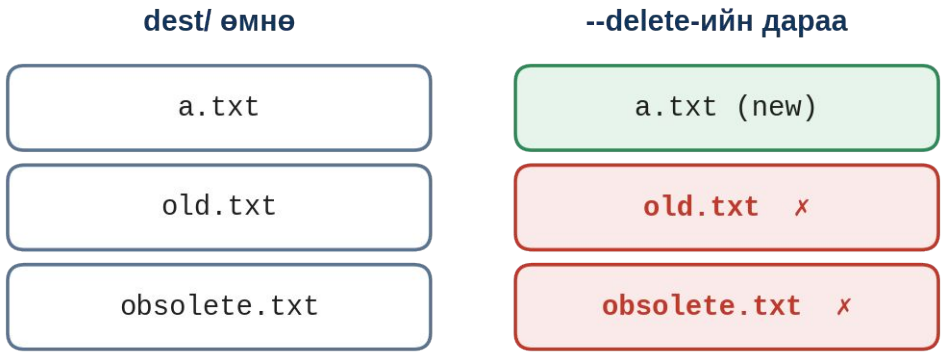


--delete-гүй тул old.txt устахгүй.
Dry-run гаралт ба бодит үр дүнг харьцуул.

Санамж: printf доторх \n нь мөр шилжүүлэх тэмдэгт. cat lab5/dest/a.txt командаар агуулгыг шалгана.

Лабораторий 4: --delete-ийн нөлөө


```
printf "new\n" > lab5/source/a.txt
printf "obsolete\n" > lab5/dest/obsolete.txt
rsync -av --delete --dry-run lab5/source/ lab5/dest/
rsync -av --delete lab5/source/ lab5/dest/
ls -la lab5/dest/
```



Лаб 3-ын old.txt ч мөн устана!

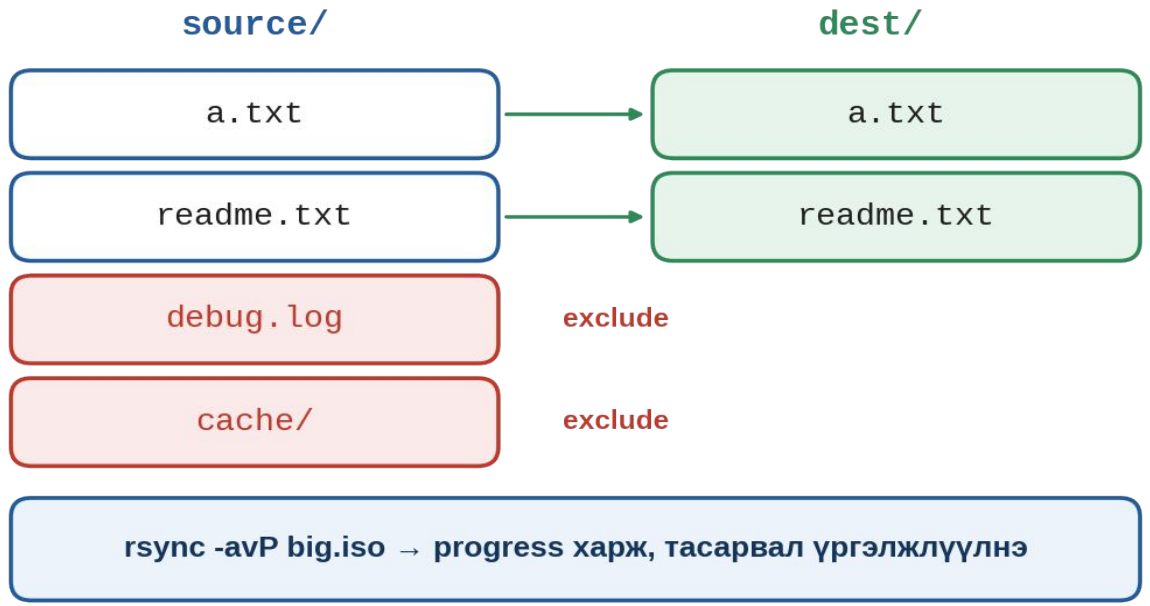
source-д байхгүй бүх файл → устгал

obsolete.txt устах тул чиглэлийг заавал шалгана.

Анхаар: Лаб 3-аас үлдсэн old.txt ч source-д байхгүй тул мөн устана — dry-run-ийн *deleting мөрүүдийг тоол.

Лабораторий 5: exclude ба resume


```
mkdir -p lab5/source/cache
printf "temporary" >
lab5/source/debug.log
printf "keep" >
lab5/source/readme.txt
rsync -av --exclude="cache/"
--exclude="*.log" \
  lab5/source/ lab5/dest/
rsync -avP big.iso user@server:/tmp/
```



Шалгах: ls lab5/dest/ — debug.log, cache/ байх ёсгүй. Өмнө хуулагдсан файлыг exclude устгахгүй.

Үнэлгээний шалгуур

Шалгуур	Оноо
SSH key, host, port зөв тохируулсан	20
SCP-ээр файл/лавлах дамжуулсан	15
SFTP upload/download/rename ашигласан	15
rsync dry-run ба archive тайлбарласан	20
exclude болон --delete эрсдэлийг үзүүлсэн	15
Checksum, log, troubleshooting тайлбарласан	15

Зөвлөмж: Шалгуур бүрт команд, гаралтын screenshot болон 1–2 өгүүлбэрийн тайлбар хавсаргавал ойлгомжтой.

Дүгнэлт

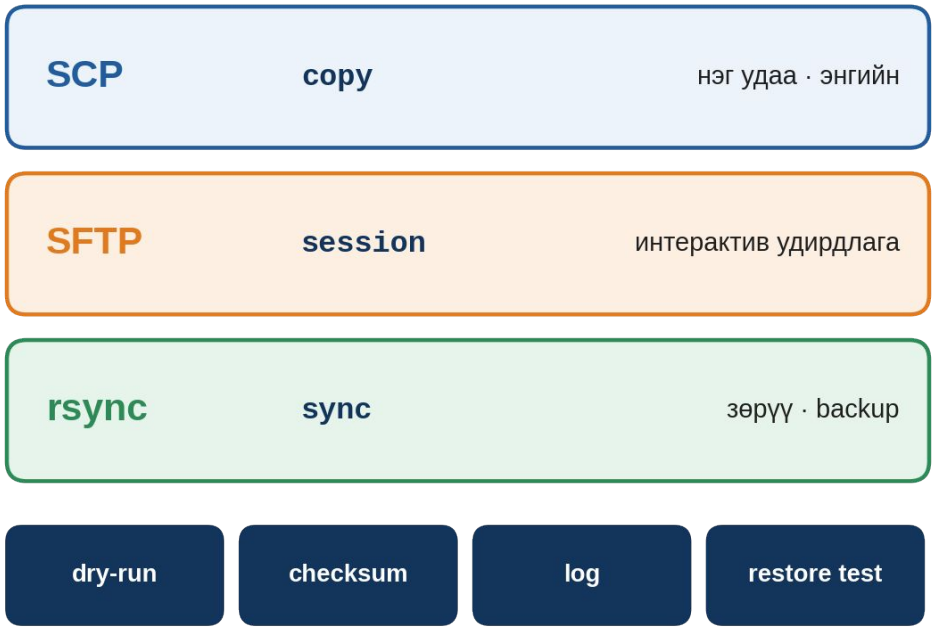
SCP нь хурдан, энгийн нэг удаагийн хуулалтад тохиромжтой

SFTP нь интерактив файл удирдлагад тохиромжтой

rsync нь зөрүүг дамжуулж synchronization болон backup-д хүчтэй

SSH key нь автоматжуулалт ба аюулгүй authentication-ийн суурь

dry-run, permission, checksum, log, restore test-ийг дадал болгоно



Өдөр тутмын дадал

Гол санаа: Хэрэгслийг ажлын төрлөөр сонго: copy → SCP, session → SFTP, sync ба backup → rsync.

Шалгах асуулт

SCP ба rsync-ийн гол ялгаа юу вэ?

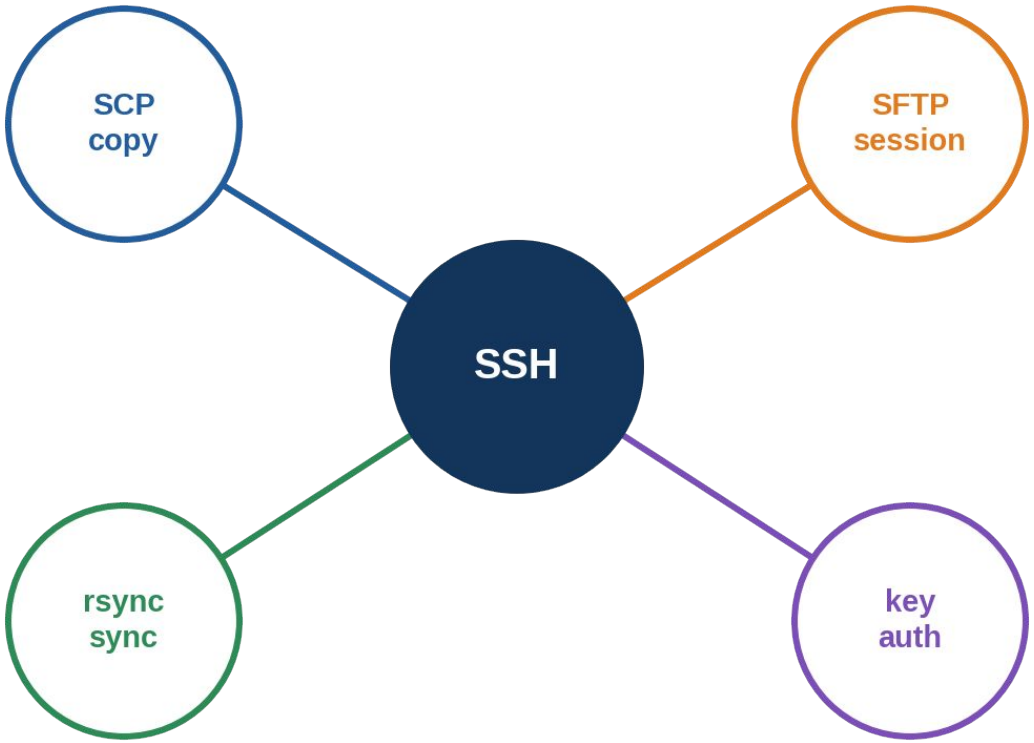
rsync source/ ба source хоёрын ялгаа юу вэ?

--delete-г яагаад болгоомжтой хэрэглэх ёстой вэ?

SFTP batch mode-д нууц үг бичихгүй байх шалтгаан юу вэ?

Private key ба public key-ийн үүрэг юу вэ?

Файл дамжсаны дараа integrity-г хэрхэн шалгах вэ?



Хариултаа командын жишээгээр батал

Зөвлөмж: Хариулт бүрийг нэг командын жишээ болон түүний гаралтаар баталгаажуулж бичээрэй.

Нэр томьёоны лавлах

Нэр томьёо	Тайлбар
transfer	Файлыг нэг байрлалаас нөгөөд дамжуулах
synchronization	Хоёр байрлалын ялгааг нөхөх
archive mode	Metadata хадгалах rsync горим
dry-run	Өөрчлөлтийг урьдчилан харах
checksum	Файлын агуулгыг hash-ээр шалгах
source of truth	Зөв төлөвийг тодорхойлох эх үүсвэр

Нэмэлт: incremental — өмнөхөөс хойш өөрчлөгдсөнийг л хадгалах; restore test — backup-аас бодитоор сэргээж шалгах.

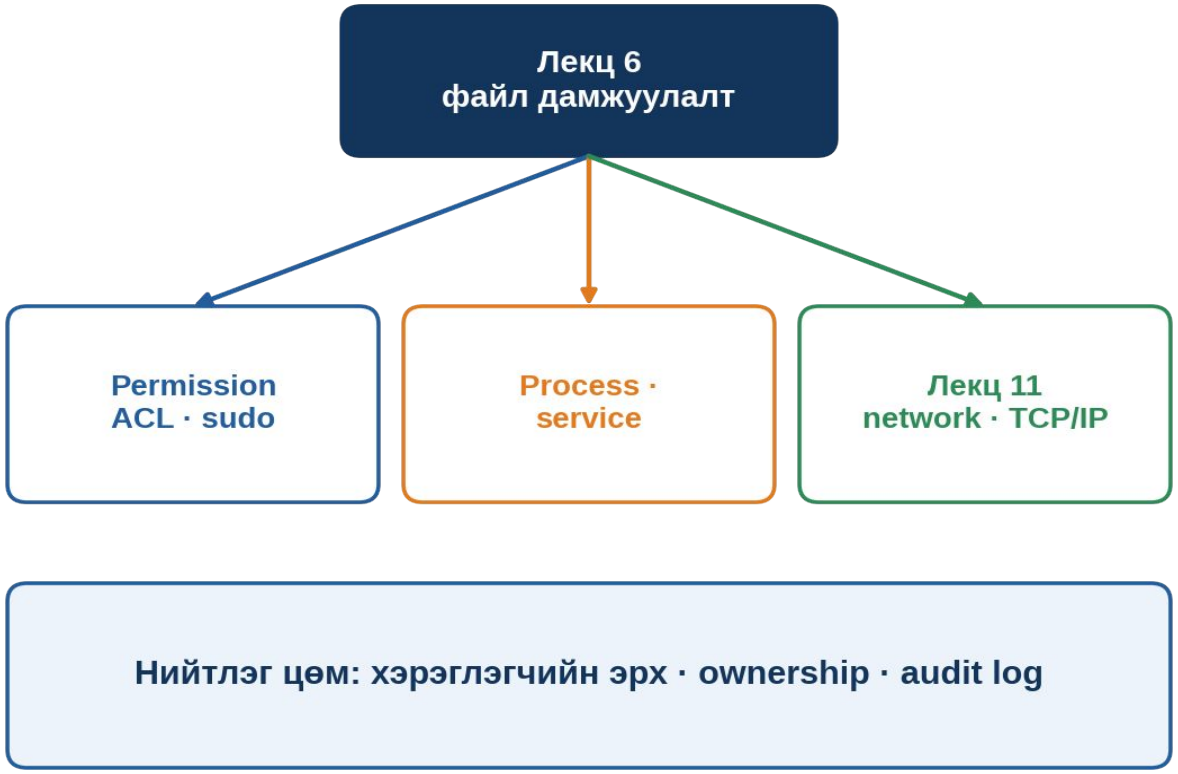
Дараагийн лекцтэй холбох нь

Энэ лекц SSH дээр суурилсан файл дамжуулалт ба synchronization-ийг үзлээ

Дараагийн сэдвүүд permission, ACL, sudo, process, service management-тай уялдана

Файл дамжуулах үед хэрэглэгчийн эрх, ownership, audit log чухал

Лекц 11-д Linux network configuration болон TCP/IP оношилгоотой холбогдоно



Санамж: Файл дамжуулалтын алдааны ихэнх нь permission, ownership, сүлжээний тохиргооноос үүсдэг — дараагийн лекцүүд эдгээрийг гүнзгийрүүлнэ.